JM-Orgue

Manuale per la versione 0.9.55 · novembre 2026

JM-Orgue è un organo a canne virtuale per Windows, macOS e Linux. Riproduce direttamente i set di campioni Hauptwerk e GrandOrgue, compresi i grandi set surround e le definizioni Hauptwerk Custom Organ, e si suona con una tastiera MIDI, una consolle o il mouse. Ciò che suoni può essere annotato subito, in notazione tradizionale o in klavar, e stampato come PDF. Questo manuale guida attraverso il programma; le schermate provengono dalla versione 0.9.16 e da versioni successive, il testo descrive la versione 0.9.55.

© Martijn van der Kolk. Le schermate sono state realizzate con organi dimostrativi e propri set di prova; indirizzi di rete, token di accesso e cartelle utente sono stati resi illeggibili.

Indice

1. Per iniziare
2. La libreria
3. Caricare e suonare un organo
4. La barra degli strumenti
5. Più posizioni di ascolto
6. La procedura guidata per un organo nuovo
7. Impostazioni organo
8. Impostazioni generali
9. Configurazione acustica di un set
10. Scorciatoie da tastiera e consigli
11. Risoluzione dei problemi e feedback

1. Per iniziare

Installazione

Scarica il programma di installazione dell'ultima versione dalla pagina delle release del progetto (per Windows `JM-Orgue_<versione>_x64-setup.exe`) ed eseguilo. L'installazione è per un solo utente e non richiede diritti di amministratore. Per Windows esiste anche un pacchetto MSI, per macOS un DMG e per Linux un AppImage o un deb.

Il programma può essere usato liberamente. I set di campioni non sono inclusi: li ottieni dai rispettivi autori. Nella pagina iniziale della libreria sono indicati alcuni autori che offrono set gratuiti.

Aggiornamento

JM-Orgue controlla da solo se esiste una nuova versione. In tal caso in alto compare un avviso. Scegli **Aggiorna ora**: il programma scarica l'aggiornamento, ne verifica la firma, lo installa e si riavvia. Se vuoi prima solo scaricare, scegli **Scarica**. Puoi anche controllare a mano in Impostazioni generali → Aggiornamento e feedback → **Cerca aggiornamenti**.

Le tre schermate principali

In alto ci sono tre schede: **Organo** (si suona), **Impostazioni organo** (tutto ciò che riguarda l'organo caricato) e **Impostazioni generali** (tutto ciò che riguarda il programma nel suo insieme). I tasti `F1`, `F2` e `F3` passano direttamente dall'una all'altra. La freccia accanto al nome dell'organo chiude l'organo e torna alla libreria.

2. La libreria

All'avvio vedi la libreria degli organi: una scheda per organo con foto, nome, costruttore, località e numero di registri. Fai clic su una scheda per caricare l'organo. La griglia mostra otto schede affiancate e tre righe visibili; se nella libreria ci sono più organi, scorri con i due pulsanti freccia rotondi a destra (**Scorri verso l'alto**, **Scorri verso il basso**) o con la rotella del mouse. I pulsanti sono abbastanza grandi per uno schermo touch e scompaiono quando tutto sta sullo schermo.

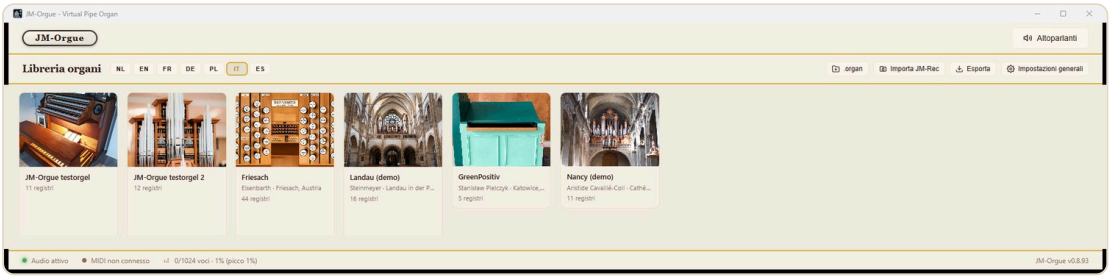


Figura 1. La libreria con organi dimostrativi. In alto a destra ci sono i pulsanti per aggiungere organi e passare alle impostazioni; in alto a sinistra la scelta della lingua (NL, EN, FR, DE, PL, IT, ES).

Trovare set di campioni

Sotto le schede c'è il blocco **Altri set di campioni** con pulsanti verso autori che offrono set gratuiti: Piotr Grabowski, Sonus Paradisi, Lars Palo e Augustine's Virtual Organs. Ogni pulsante apre nel browser la pagina di download di quell'autore; JM-Orgue legge direttamente i loro file Hauptwerk e GrandOrgue, senza conversione. Accanto c'è il pulsante **Manuale**, che apre questo manuale in PDF nella lingua del programma. Se c'è una connessione a Internet, la libreria mostra inoltre in **Disponibili per il download** una scheda per ogni set offerto dal progetto stesso: fai clic, scegli una cartella, e il set viene scaricato, estratto e aggiunto alla libreria.

Aggiungere organi

- **.organ**: scegli la definizione dell'organo (GrandOrgue `.organ` o definizione Hauptwerk). Si sceglie il file di definizione, non la sola cartella dei campioni: solo la definizione conosce registri, unioni, tremoli ed eventuali posizioni di registrazione aggiuntive.
- **.orgue** e **.rar**: scegli un pacchetto GrandOrgue (`.orgue`) o un archivio RAR (`.rar`), anche un archivio in più parti: scegli una delle parti e tieni tutte le parti nella stessa cartella. JM-Orgue lo estrae una sola volta nella propria cartella `pakketten`, mostra l'avanzamento nella barra di caricamento e carica l'organo; aprirlo una seconda volta non costa nulla. Se manca una parte, l'archivio è protetto da password o danneggiato, segue un messaggio chiaro. La cartella estratta occupa spazio su disco: puoi eliminare la cartella `pakketten` nella cartella dei dati del programma per liberarlo.
- **JM-Rec import**: importa un set di campioni creato con JM-Rec.

- **Esporta**: crea da una cartella di campioni una definizione d'organo (`.organ`), che poi carichi con il pulsante **.organ**.

Pulsanti della scheda: foto, ricerca, rimozione

Quando passi il mouse su una scheda, in alto a destra della foto compaiono tre pulsanti: **cerca la foto online** (globo), **scegli tu la foto** (macchina fotografica) e **rimuovi dalla libreria** (croce). La rimozione toglie solo la scheda dalla libreria; i file sul disco restano. Se tieni premuta una scheda per 3 secondi, il programma cerca di nuovo la foto.

La **ricerca online** mostra alcune foto liberamente utilizzabili di Wikimedia Commons. In alto nella finestra ci sono i campi **Chiesa**, **Luogo** e **Organaro**, già compilati con i dati della definizione dell'organo e delle informazioni allegate; correggili se non sono esatti e scegli **Cerca**. Sotto resta un campo libero per un termine personale. Fai clic su una foto per adottarla; fonte e licenza compaiono sotto la scheda.

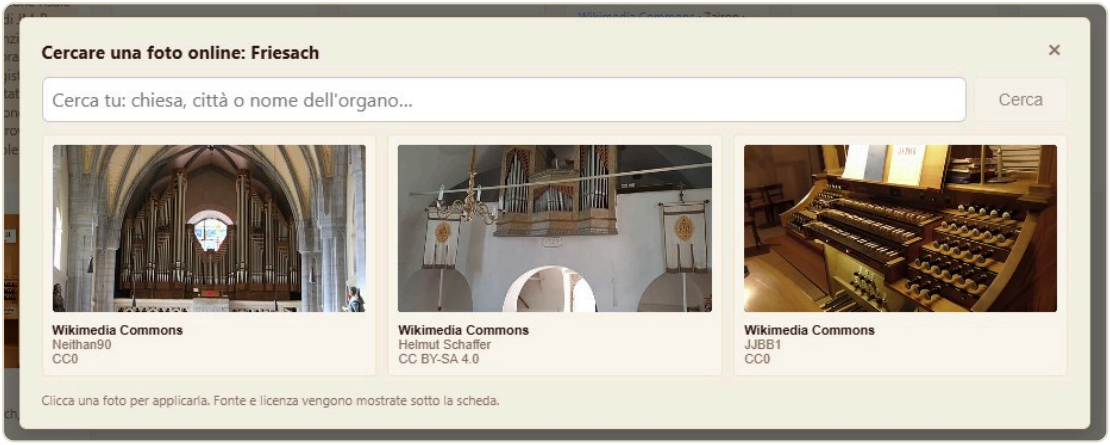


Figura 2. La finestra «Cerca la foto online» con il campo per un termine personale e le foto trovate con fonte e licenza.

Set scaricabili

I set che puoi scaricare con il pulsante di download nel programma compaiono come riquadro con bordo tratteggiato nella stessa griglia dei tuoi organi. Un set già installato non viene più proposto.

Hauptwerk Custom Organ (CODM) e il rapporto di importazione

Una definizione Custom Organ (`.CustomOrgan_Hauptwerk_xml`) descrive solo la struttura dell'organo: tastiere, registri, accoppiamenti e tremoli. I campioni si trovano in **pacchetti di campioni** separati nella cartella `OrganInstallationPackages`, che deve stare accanto alla definizione o sopra di essa. JM-Orgue lo controlla prima del caricamento.

- Se manca un pacchetto di campioni, la schermata **L'organo è incompleto** mostra i pacchetti mancanti (con il nome) e quanti registri suonerebbero. L'organo attuale resta attivo finché non scegli.
- **Scegli la cartella dei pacchetti…** permette di indicare la cartella che contiene `OrganInstallationPackages`; la scelta viene ricordata per ogni organo. Nessun file viene copiato o convertito.
- **Carica parzialmente** carica solo i registri di cui ci sono i campioni; una barra in alto lo ricorda e apre il **Rapporto di importazione**. Se nulla è suonabile, si può solo annullare.
- Il **Rapporto di importazione** indica cosa era atteso e cosa è stato caricato, quali registri sono stati saltati e perché, e dove JM-Orgue usa un'approssimazione (ad esempio: il tremolo suona come una

semplice modulazione quando le forme d'onda del set non sono leggibili).

- JM-Orgue non può leggere i campioni nel formato protetto `.hbw` di Hauptwerk; un set che ne dipende viene segnalato come non suonabile.
- Un registro con una sola canna (cimbalstern, usignolo, un singolo colpo di campana) non va sulla tastiera ma diventa un pulsante nella sezione **Registri degli effetti**, come nei set Hauptwerk normali. I registri con più canne restano sulla tastiera.
- I pistoni rapidi della definizione non ricevono pulsanti propri: comandano un registro, un'unione o un tremolo che è già presente come pulsante nel suo manuale. Il rapporto indica per ogni pistone a che cosa rimanda.
- Le unioni si comportano come prescrive la guida Hauptwerk: un'unione collega un manuale ai somieri della destinazione e non si propaga a un'unione successiva. I set GrandOrgue continuano invece a propagarsi.
- Se la definizione è scritta nella forma «abbreviata» (i campi si chiamano solo `a`, `b`, `c`), il rapporto indica se il significato di quei campi è stato dedotto in modo sicuro.

Un organo CODM con tutti i campioni si carica senza domande. Se la definizione indica per un registro che gli armonici superiori devono suonare più forti o più deboli, JM-Orgue lo applica al caricamento. Se suoni esattamente come in Hauptwerk non è stato verificato: servono un set originale completo e una registrazione di riferimento.

Il rapporto di importazione mostra anche, solo a titolo informativo, ciò che il set porta con sé: i valori delle casse espressive, un eventuale crescendo, le forme d'onda registrate del tremolo e il sistema del vento (i mantici con la loro frequenza propria e pressione, e quali divisioni ne dipendono). Il tremolo può seguire queste forme d'onda e il modello del vento il sistema del vento (vedi capitolo 7, Comportamento del set).

Set di campioni con WavPack o FLAC

Molti set GrandOrgue sono compressi con WavPack; i file si chiamano spesso semplicemente `.wav`. JM-Orgue li legge direttamente, compresi punti di loop e rilasci, e li carica in fretta perché di ogni registrazione viene decompresso solo l'inizio. Solo se un file non è davvero leggibile (per esempio un file FLAC o un file WavPack multicanale), una barra in alto indica quanti file sono stati saltati.

3. Caricare e suonare un organo

Caricamento

Durante il caricamento JM-Orgue legge in memoria l'inizio di ogni registrazione di canna; il resto viene letto durante l'esecuzione. Un grande set surround può quindi richiedere un po' di tempo; la barra di avanzamento mostra a che punto è il caricamento. Sotto l'indicatore c'è il pulsante **Annulla**: se lo premi mentre i campioni vengono ancora letti, il programma torna all'organo che stava già suonando, senza cambiare nulla. Utile se per sbaglio hai fatto clic sulla scheda sbagliata. Se il motore audio sta già commutando, il pulsante non fa più nulla.

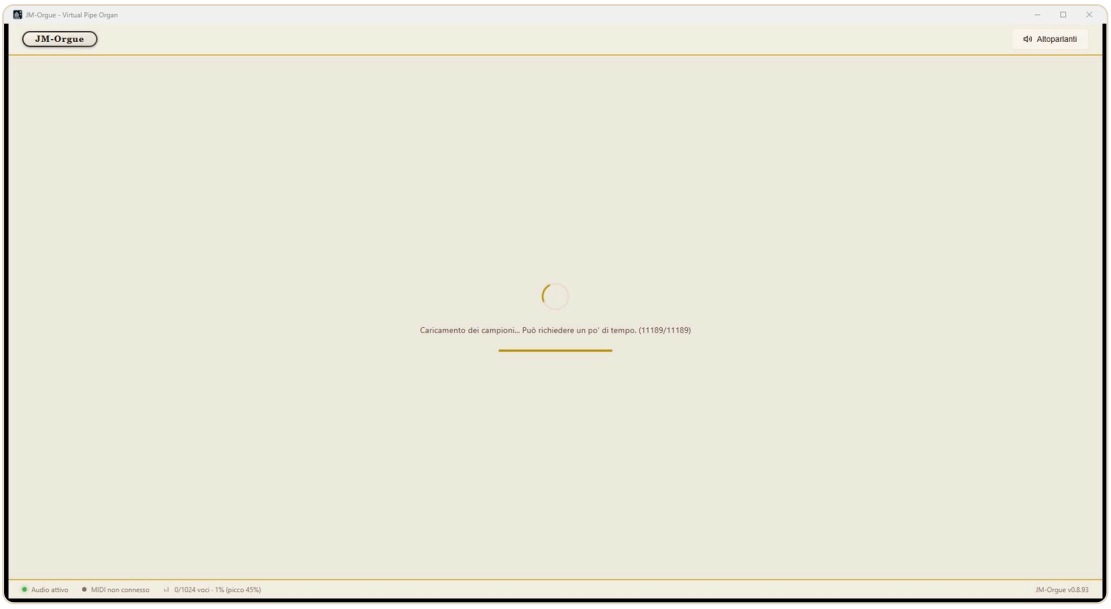


Figura 3. La schermata di caricamento con l'avanzamento della lettura dei campioni.

Il motore

Dopo il caricamento **il motore dell'organo è acceso per impostazione predefinita** non appena il set contiene una registrazione del motore, e si sente subito un leggero fruscio d'aria. Per esercitarsi in silenzio senza quel rumore d'aria, spegni il pulsante **Motore** nella barra degli strumenti; la barra gialla appare solo quando il motore è davvero fermo. Quali rumori di sfondo sono attivi di default e con quale volume lo regoli dalla barra degli strumenti con il piccolo mixer accanto al pulsante dei rumori di sfondo.

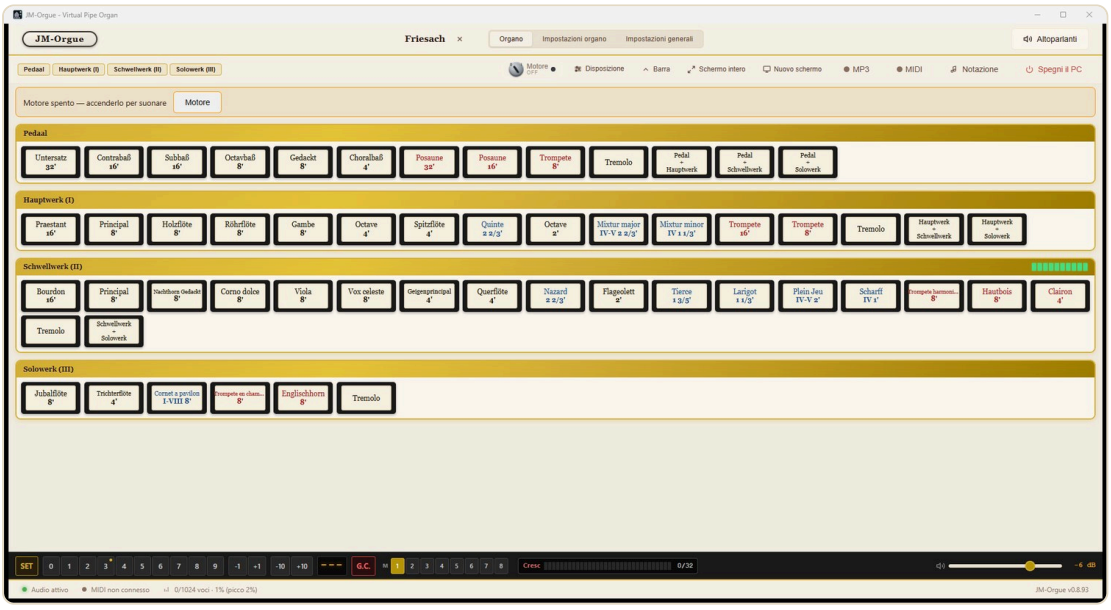


Figura 4. La schermata dell'organo subito dopo il caricamento: motore spento, tutti i registri rientrati.

Registri, unioni e tremoli

Ogni manuale ha il proprio riquadro di registri. Fai clic su un pomello per estrarre il registro; i registri estratti diventano gialli. Il colore del nome indica la famiglia: le ance, per esempio, sono rosse, le misture e le quinte blu. Se per un singolo registro la classificazione automatica non è corretta, scegli tu il gruppo di colore in Ordine dei registri (capitolo 7). In ogni riquadro ci sono anche il **tremolo** e le **unioni** (per

esempio «Hauptwerk + Schwellwerk»); le unioni usano la stessa dimensione di carattere dei registri. La barra verde a destra nell'intestazione del manuale mostra la posizione della cassa espressiva. I manuali sono nell'ordine delle tastiere dell'organo (I, II, III), non nell'ordine del file. Se il set ha registri degli effetti (cimbalstern, usignolo e simili), questi compaiono come pulsanti in una sezione propria, **Registri degli effetti**.

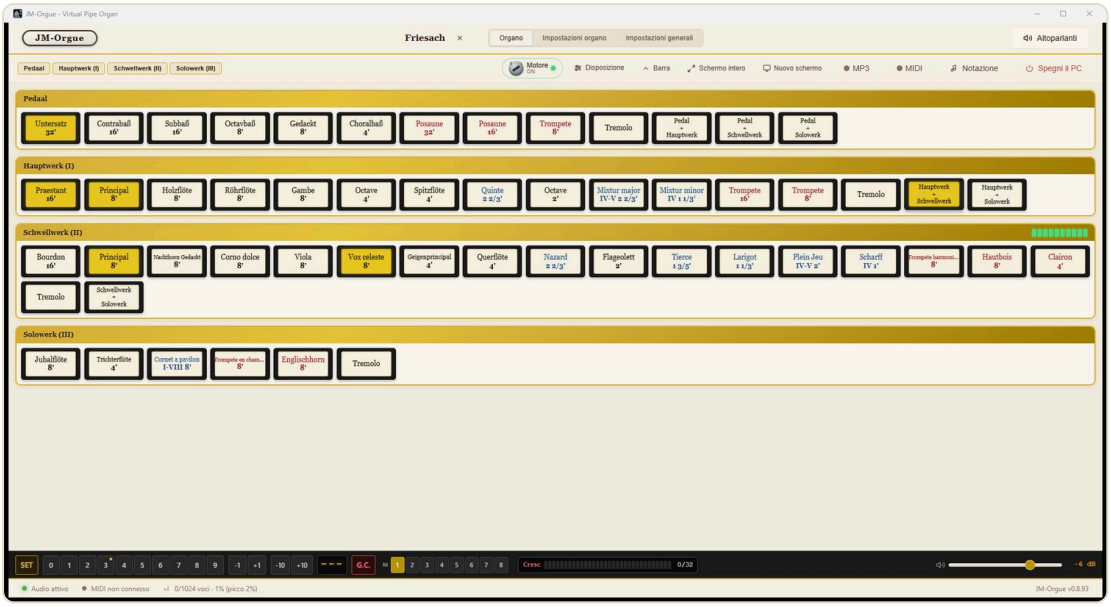


Figura 5. Motore acceso, alcuni registri estratti e l'unione Hauptwerk + Schwellwerk inserita. In basso la barra del combinatore.

La barra del combinatore

In basso c'è la barra del combinatore (setzer) con i comandi della consolle:

Elemento	Funzione
SET e **0–9**	Premi SET e poi una cifra per memorizzare la registrazione attuale; la cifra da sola la richiama. Un puntino accanto alla cifra indica che lì è memorizzata una registrazione.
−1 / +1, **−10 / +10**	Passa alla registrazione precedente o successiva, oppure di dieci avanti o indietro.
G.C.	General Cancel: tutti i registri spenti.
M 1–8	Livelli di memoria: otto banchi separati di registrazioni.
Pulsante di copia	**Copia la combinazione in…**: richiama una combinazione, premi il pulsante di copia, scegli la destinazione con −10 / +10 e una cifra, e la combinazione viene copiata lì, anche oltre il confine di un blocco (per esempio da 9 a 10). La registrazione che sta suonando non cambia.
Cresc	Crescendo generale (vedi capitolo 7). La barra mostra il gradino attuale.
Cursore del volume	Volume principale. Un doppio clic ripristina il valore predefinito; con la rotella del mouse cambia di 1 dB alla volta.

Ogni pulsante della barra del combinatore può essere collegato a un pulsante della tua consolle: fai clic con il tasto destro (o tieni premuto 3 secondi) e poi premi il pulsante sulla consolle.

Imparare il canale MIDI di un manuale

Non devi passare prima dalle Impostazioni organo: fai clic destro sul nome di una divisione sopra i registri — o tienilo premuto per 2 secondi su uno schermo touch — e il programma chiede la nota più grave e la più acuta di quel manuale. Il canale viene impostato senza lasciare la consolle.

4. La barra degli strumenti

Sopra i registri c'è la barra degli strumenti. A sinistra i manuali (Pedale, Hauptwerk, …) sono pulsanti: con essi mostri o nascondi il manuale. A destra ci sono le funzioni seguenti.

Pulsante	Cosa fa
Motore	Accende o spegne il motore dell'organo.
Disposizione	Apre il menu della disposizione (vedi sotto).
Barra	Mostra o nasconde la barra principale con le schede e il pulsante del profilo.
Schermo intero	Modalità consolle: solo registri e barra del combinatore (`F11`).
Nuovo schermo	Apre una finestra aggiuntiva con gli stessi registri, per esempio per un secondo monitor o un secondo manuale.
MP3	Registra ciò che senti. La registrazione va in Documenti\JM-Orgue-opnames. Fai clic sul contatore rosso per fermare; il programma dice poi dove si trova il file.
MIDI	Registra ciò che suoni (solo le note) come file .mid. Fai clic sul contatore blu per fermare e scegli dove salvare.
Notazione	Apre la finestra di notazione: le note compaiono mentre suoni, in pentagramma o in klavar, con righi, sovraincisione e modifica, e si stampano direttamente in PDF (vedi sotto).
Spegni il PC	Chiude il software *e il computer*, dopo conferma; prima viene salvato l'ultimo stato. Con il tasto destro o tenendo premuto 3 secondi si collega il pulsante a un pulsante della consolle.

Il menu della disposizione

Con **Disposizione** adatti l'aspetto allo schermo: **Adatta** sceglie la dimensione dei pomelli in modo che tutti i registri stiano sullo schermo, i pulsanti meno/più cambiano larghezza e altezza dei pomelli, e inoltre scegli se disporre i manuali uno sotto l'altro o affiancati (verticale), pomelli tondi invece che rettangolari e dove mettere le unioni (nel manuale o in una barra propria). La scelta viene ricordata per ogni organo.

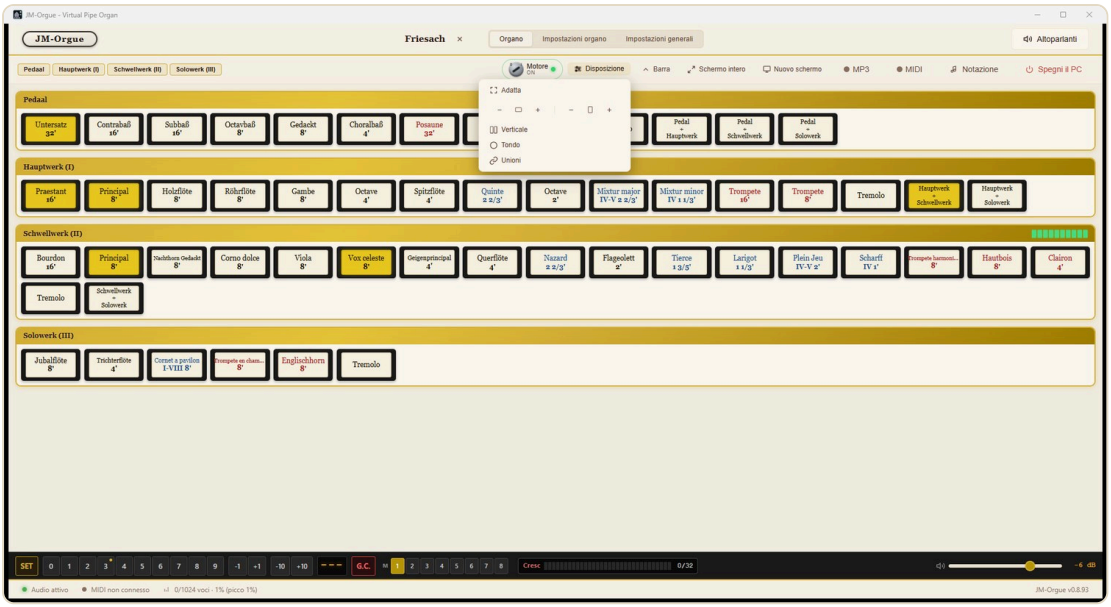


Figura 6. Il menu Disposizione nella barra degli strumenti.

Schermo intero (modalità consolle)

In questa modalità scompaiono la barra del titolo, la barra delle applicazioni di Windows e la barra principale: vedi solo i registri e la barra del combinatore. In alto c'è una stretta striscia con quattro pulsanti: **Barre** (riporta temporaneamente la barra principale), **Motore** (acceso o spento), **Esci da schermo intero** e **Spegni** (chiude software e computer). `F11` attiva e disattiva questa modalità; `Esc` la disattiva.



Figura 7. Modalità consolle: registri, barra del combinatore e in alto la striscia con i quattro pulsanti.

Un secondo schermo

Nuovo schermo apre una finestra separata che puoi trascinare su un altro monitor o lasciare piccola accanto alla finestra principale. Ha una propria disposizione: se i pomelli sono troppo piccoli, scegli **Disposizione** e imposta larghezza e altezza dei pomelli oppure scegli i manuali uno sotto l'altro o affiancati.

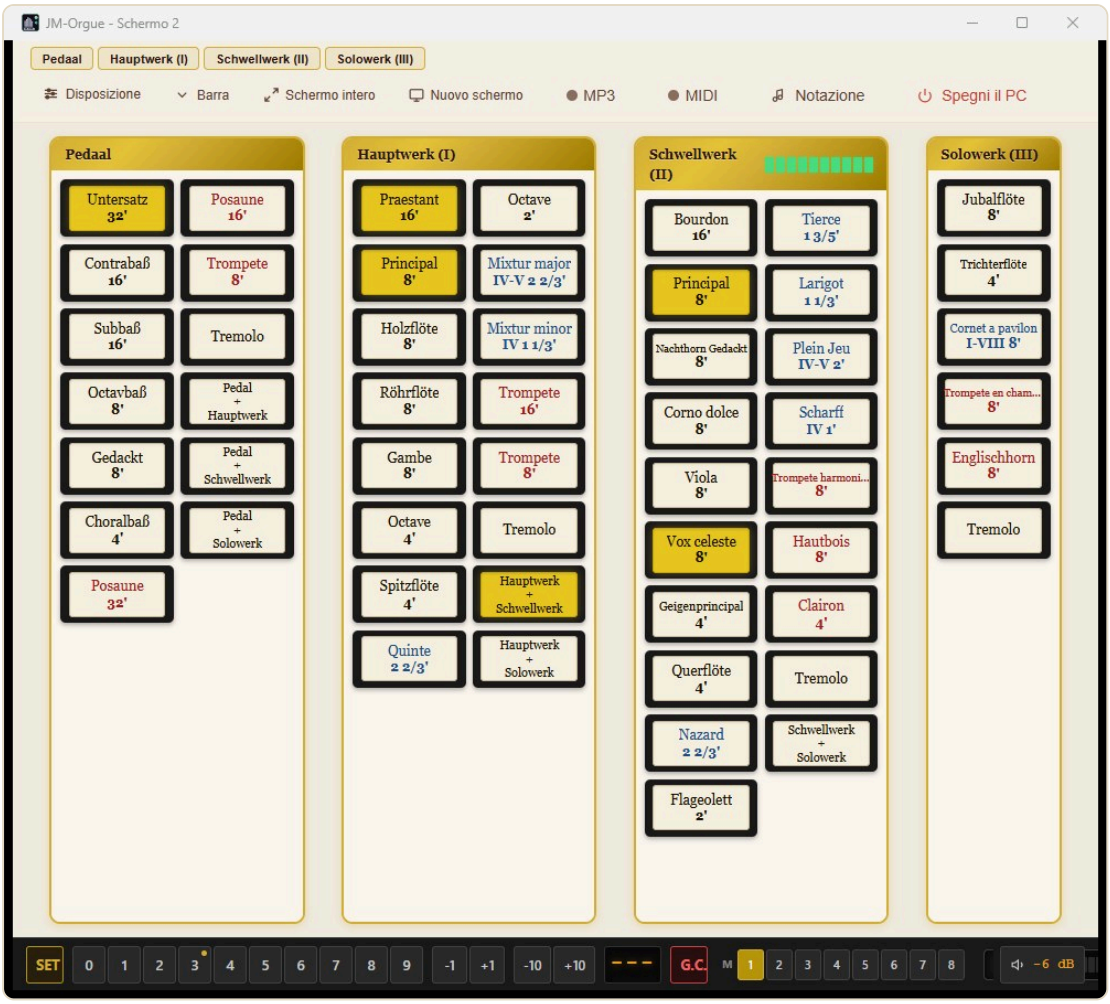


Figura 8. Uno schermo aggiuntivo con registri leggibili, qui in una finestra di 1000 × 900 pixel.

La finestra di notazione: pentagramma, klavar e PDF

Con **Notazione** si apre una finestra separata in cui la tua esecuzione viene annotata; non serve un secondo programma per comporre o rifinire un brano. Scegli **Nuovo…** per un nuovo brano (titolo, compositore, indicazione di tempo, tonalità, tempo, numero di battute e righi) e premi **Registra**: la registrazione inizia dalla prima nota che suoni. Un brano ha più **righi**, per esempio destra, sinistra e pedale; ogni rigo ha in **Righi & voci** un proprio **Canale** con un pulsante **Impara** (suona un solo tasto sulla tastiera che deve finire su quel rigo). Se suoni destra, sinistra e pedale su tre canali MIDI, finiscono così contemporaneamente su tre righi. Una nuova take (sovraincisione) si aggiunge a ciò che c'è già.

- **Vista**: **Pentagramma** mostra i righi tradizionali; **Klavar** mostra il klavarskribo, in cui le linee sono i tasti neri e il tempo scorre dall'alto verso il basso. Per ogni rigo scegli la mano (destra, sinistra, pedale o R+L con punto di divisione) e con **Estensione** se i righi si estendono intorno alle note suonate o su tutta la tastiera.
- **Stampa / PDF** stampa la partitura o la salva come PDF, nella vista scelta. In **Esporta** trovi inoltre **Salva come MIDI…**, **Salva come MusicXML** (per altri programmi di notazione) e, per il klavar, **Salva come SVG…**.
- **Salva** conserva il brano come partitura JM-Orgue (`.jmscore`), **Apri…** lo richiama; un file MIDI esistente può essere importato come take aggiuntiva. Nelle schede **Inserimento**, **Testi & segni** e **Riproduzione** inserisci le note passo per passo, aggiungi testi e segni, e riproduci il brano sull'organo.

Scorciatoie nella finestra di notazione: `Ctrl` + `N` nuovo brano, `Ctrl` + `O` apri, `Ctrl` + `S` salva, `Ctrl` + `C` copia.

5. Più posizioni di ascolto

Alcuni set di campioni sono registrati in più punti della chiesa, per esempio vicino, davanti, a metà e dietro. Un set così mostra nella barra degli strumenti i pulsanti **Prospettiva**, uno per posizione. Fai clic su una posizione per attivarla o disattivarla; ne possono suonare più insieme. Alla loro destra c'è la **posizione di ascolto**: un cursore tra «alla consolle» e «in fondo» che mescola in modo continuo le posizioni registrate.

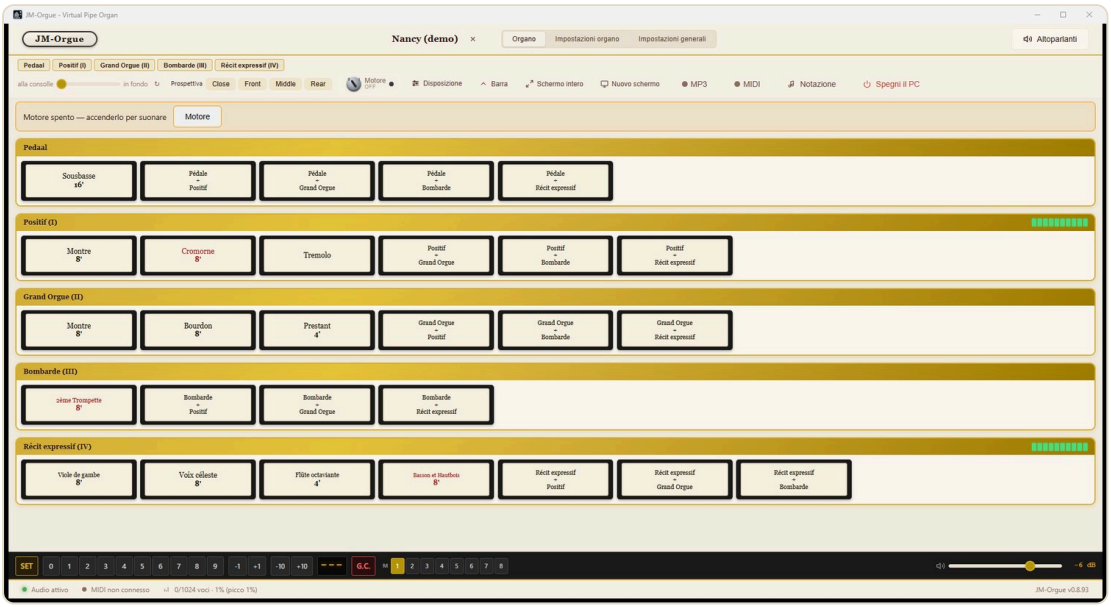


Figura 9. Un set con quattro posizioni di registrazione (Close, Front, Middle, Rear) e il cursore della posizione di ascolto.

> **SUGGERIMENTO** Accanto ai pulsanti Prospettiva nella barra degli strumenti c'è un pulsante del mixer: un clic apre un piccolo mixer con un cursore per posizione (0–200 %). Quali posizioni vengono caricate lo scegli in Impostazioni organo → «Prospettive e voci multiple»; solo le posizioni selezionate vanno in memoria, e la scelta ha effetto dopo aver ricaricato l'organo. **Tenere tutte le posizioni in memoria** è disattivato per impostazione predefinita e viene eseguito solo se tutte le posizioni insieme stanno comodamente in memoria. Se un organo non sta in memoria, dopo il caricamento il programma attiva solo la posizione più vicina e lo segnala in alto.

6. La procedura guidata per un organo nuovo

Quando carichi un organo per la prima volta, si avvia da sola la procedura guidata «Configurazione dell'organo». In sei passi percorre tutto ciò che va collegato alla tua consolle. Puoi cambiare tutto in seguito e puoi riavviare la procedura in Impostazioni organo → Instradamento → **Procedura guidata**. **Più tardi** chiude la procedura e la riproporrà alla prossima apertura; **Salta** (passo 1) la salta del tutto.

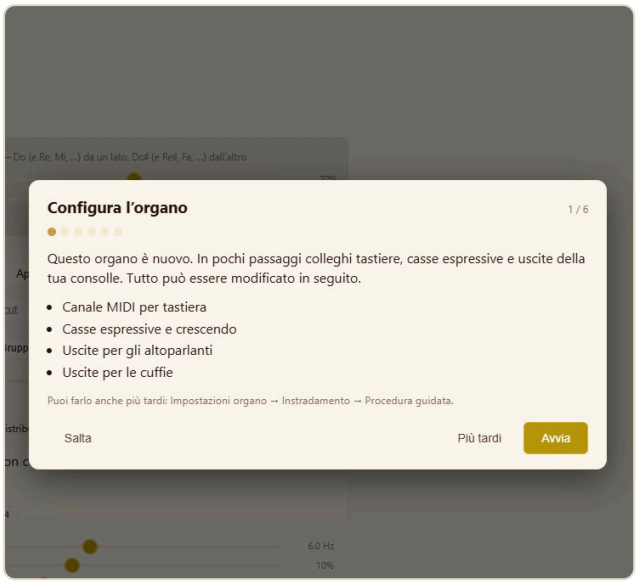


Figura 10. Passo 1: cosa fa la procedura.

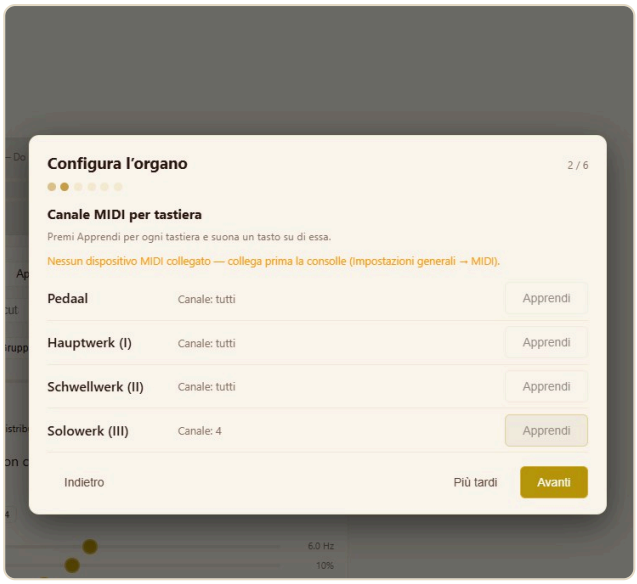


Figura 11. Passo 2: canale MIDI per manuale.

1. **Inizio**: panoramica dei passi.
2. **Canale MIDI per manuale**: per ogni manuale scegli **Apprendi** e suona un tasto su quel manuale. Il programma ricorda il canale. I pulsanti funzionano solo se è collegato un dispositivo MIDI (Impostazioni generali → MIDI); altrimenti compare un avviso.
3. **Casse espressive e crescendo**: scegli **Apprendi** e muovi il pedale da completamente chiuso a completamente aperto. Lo stesso vale per il crescendo generale. Se il set ha casse espressive per voce (capitolo 9), compaiono anche qui.
4. **Uscite per gli altoparlanti**: scegli driver e dispositivo, salvali come profilo «Altoparlanti» e scegli per ogni manuale le uscite dell'interfaccia audio su cui deve suonare. Sotto ci sono le stesse scelte per il suono del motore, il rumore ambientale e i clic della meccanica, i registri degli effetti e il rumore del tremolo, se il set li ha.
5. **Uscite per le cuffie**: lo stesso per il secondo profilo, per esempio l'uscita cuffie. Da quel momento passi da un profilo all'altro con il pulsante **Altoparlanti** in alto a destra.
6. **Fatto**: le impostazioni sono state salvate per questo organo.

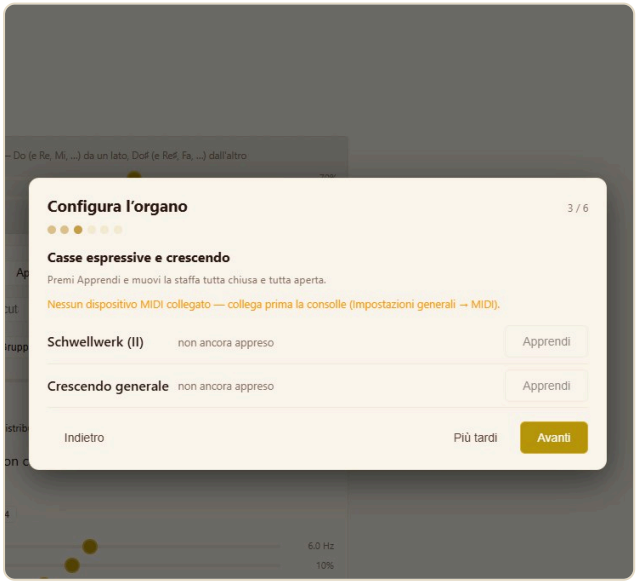


Figura 12. Passo 3: apprendimento di casse espressive e crescendo.

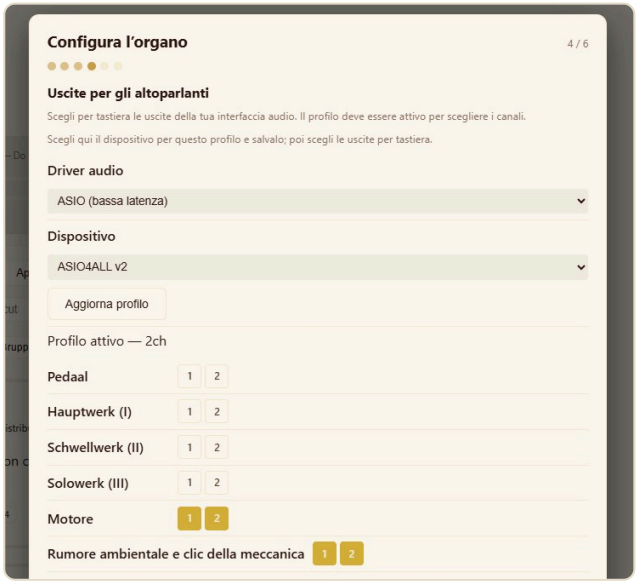


Figura 13. Passo 4: driver, dispositivo, canali per manuale e rumori di fondo per gli altoparlanti.

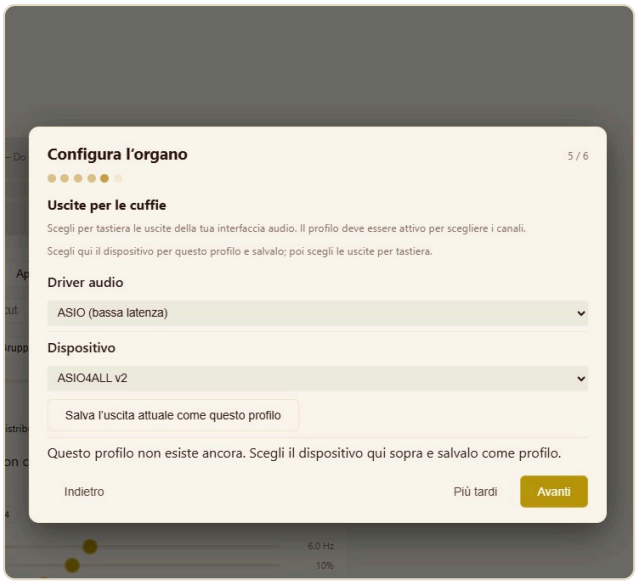


Figura 14. Passo 5: lo stesso per le cuffie.

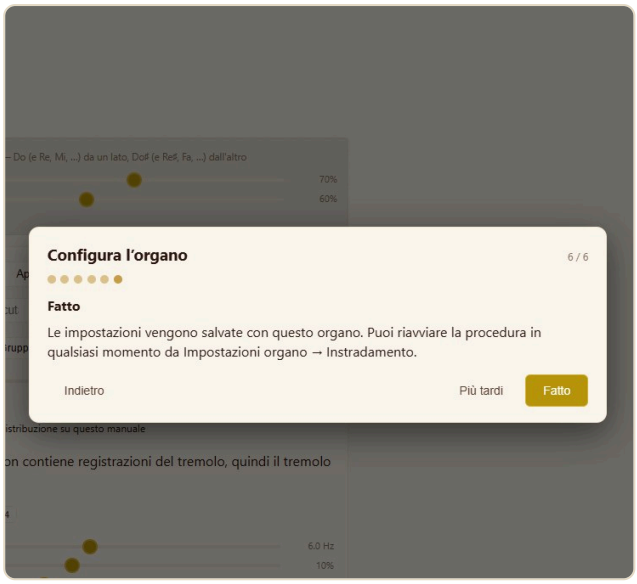


Figura 15. Passo 6: fatto.

7. Impostazioni organo

Le impostazioni dell'organo caricato vengono memorizzate per organo. In alto ci sono le schede **Suono**, **Caricamento**, **Crescendo**, **Ordine dei registri**, **Instradamento** e **Tutto**; l'ultima dispone tutti i blocchi uno sotto l'altro. In **Caricamento** scegli le posizioni di registrazione e i registri che vengono caricati in memoria.

Ogni definizione di organo ha un proprio file di impostazioni, anche quando più definizioni si trovano nella stessa cartella. Se il programma trova un vecchio file `.jm-settings.json` di cui non si conosce il proprietario, chiede se appartiene all'organo scelto. Il vecchio file viene conservato. Se hai dubbi, scegli Annulla; la scelta viene ricordata per questo organo su questo PC, anche dopo un riavvio. Sotto **Ordine dei registri → esporta/importa impostazioni** potrai poi scegliere **Importa le vecchie impostazioni dell'organo…**. Le impostazioni esistenti vengono sostituite solo dopo un'ulteriore conferma; il programma ne fa prima una copia.

Suono

Il primo blocco contiene le impostazioni principali:

- **Volume**: il volume principale di questo organo.
- **Temperamento**: «Originale» suona le canne come sono state registrate. Gli altri temperamenti (equabile e temperamenti storici) accordano le canne in base all'altezza misurata di ogni registrazione. Sotto la scelta vedi quante canne hanno un'altezza misurata. Ciò che indica la definizione dell'organo ha la precedenza: un registro ondeggiante con uno scarto dichiarato (Unda maris, Voix céleste) suona sul temperamento più quello scarto, una registrazione la cui altezza è indicata nella definizione viene accordata su quella, e un set che dichiara di non suonare all'altezza originale dell'organo suona sempre sull'altezza di destinazione. Con **Temperamento personale…** imposti tu stesso lo scarto in cent per ogni nota. Con **Carica file Scala…** leggi un file .scl (il formato mondiale per temperamenti microtonali e storici della Fondazione Huygens-Fokker); il temperamento caricato compare nella lista e viene conservato per le sessioni successive.
- **Accordatura**: tutto insieme più alto o più basso, in cent.

Il **riverbero** regola il riverbero. Se il set ha già l'acustica della chiesa nelle registrazioni, viene segnalato (con il pulsante **Torna alla registrazione (riverbero spento)** per disattivare il riverbero aggiuntivo): un riverbero aggiuntivo è allora questione di gusto. Scegli tra **Algoritmico** (riverbero calcolato con RT60, ritardo, smorzamento e dimensione della sala, anche come preset) e **A convoluzione (IR)** con una propria risposta all'impulso (IR). Con **Mix** decidi quanto riverbero si sente.

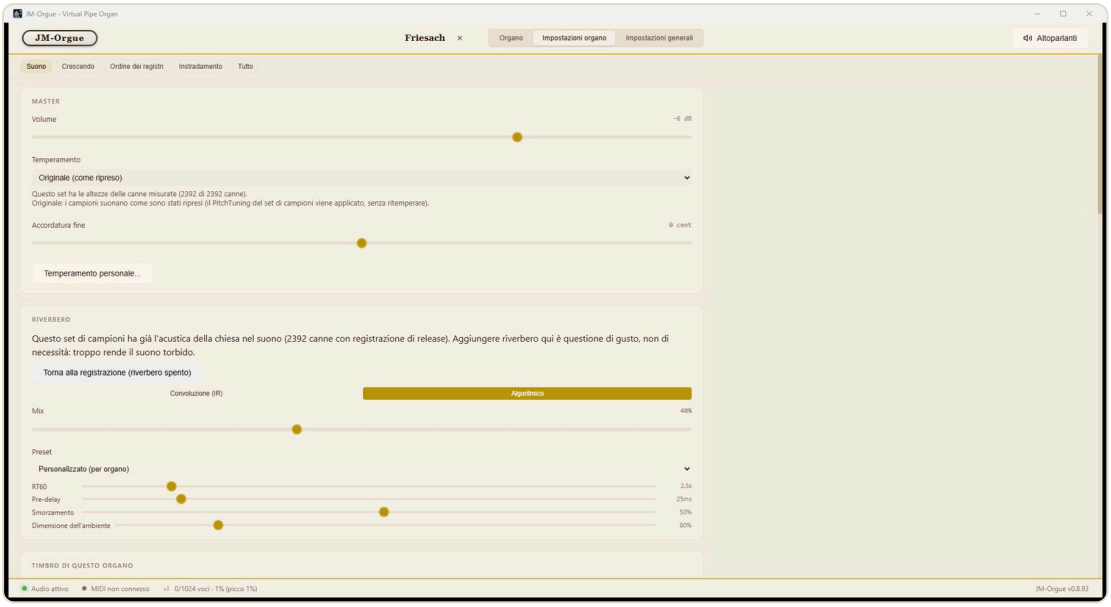


Figura 16. Suono, in alto: impostazioni principali (volume, temperamento, accordatura) e riverbero.

Il **timbro di questo organo** è una regolazione del timbro separata per ogni organo; la correzione per cuffie o altoparlanti è distinta, nelle impostazioni generali. Il **modello del vento** fa «respirare» l'organo: un accordo con molti registri abbassa la pressione del vento, come in un organo vero, e flauti e ance reagiscono in modo diverso. Scegli il numero di gruppi di vento (quali manuali condividono gli stessi mantici) e, per ogni gruppo, dimensione del mantice, smorzamento, caduta massima di pressione e carattere del vento.

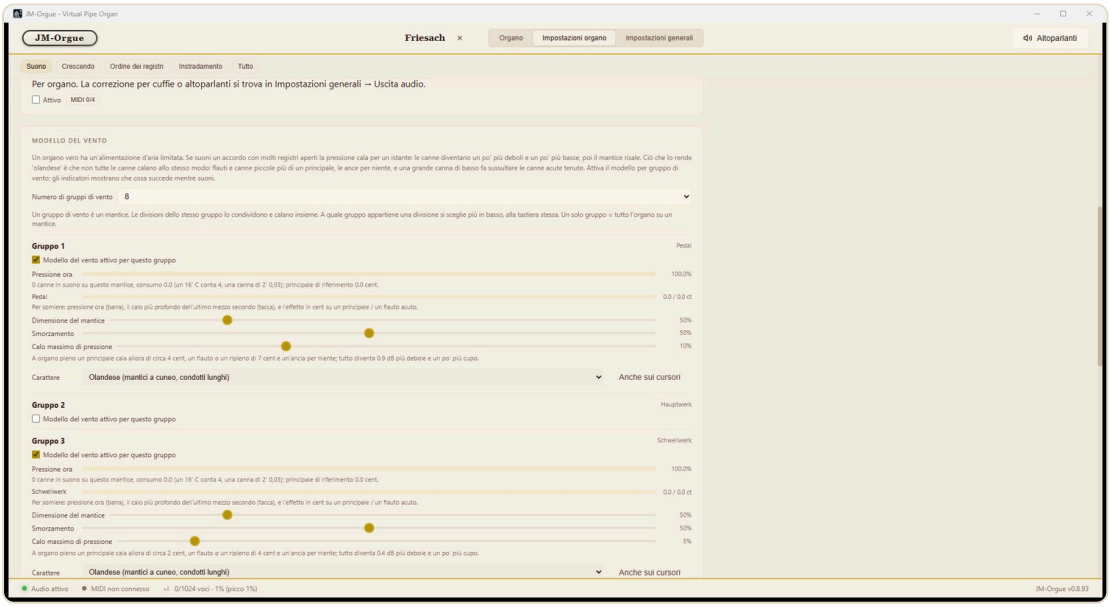


Figura 17. Suono, più sotto: timbro di questo organo e modello del vento per ogni gruppo.

Rumori mostra i suoni continui contenuti nel set, come il motore e il rumore della sala. Imposti il volume, accendi o spegni il **motore** e puoi attivare la **meccanica della tastiera** (tasti che scattano). La

meccanica della tastiera è disattivata per impostazione predefinita, perché occupa molta memoria e richiede di ricaricare l'organo.

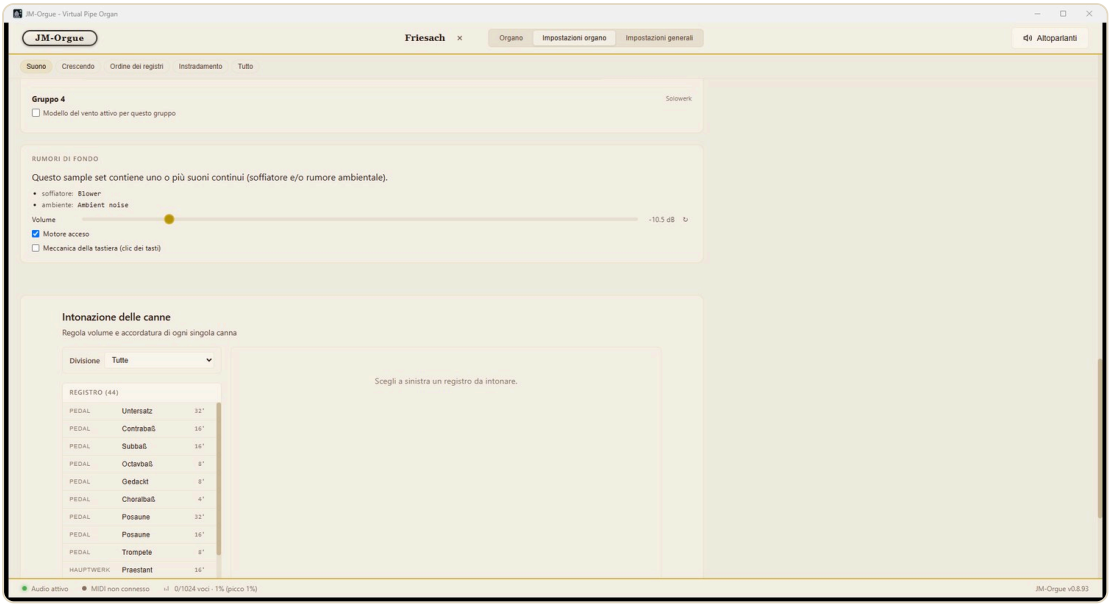


Figura 18. Suono: gruppi di vento e blocco Rumori con volume, motore e meccanica della tastiera.

In fondo c'è l'**intonazione delle canne**: scegli a sinistra un registro e regola volume e accordatura di ogni canna singolarmente. Per spostare tutto il registro in una volta sola, imposta i cursori sul valore desiderato e premi **Applica a tutte le canne** — ogni canna di quel registro riceve così la stessa regolazione di volume e intonazione.

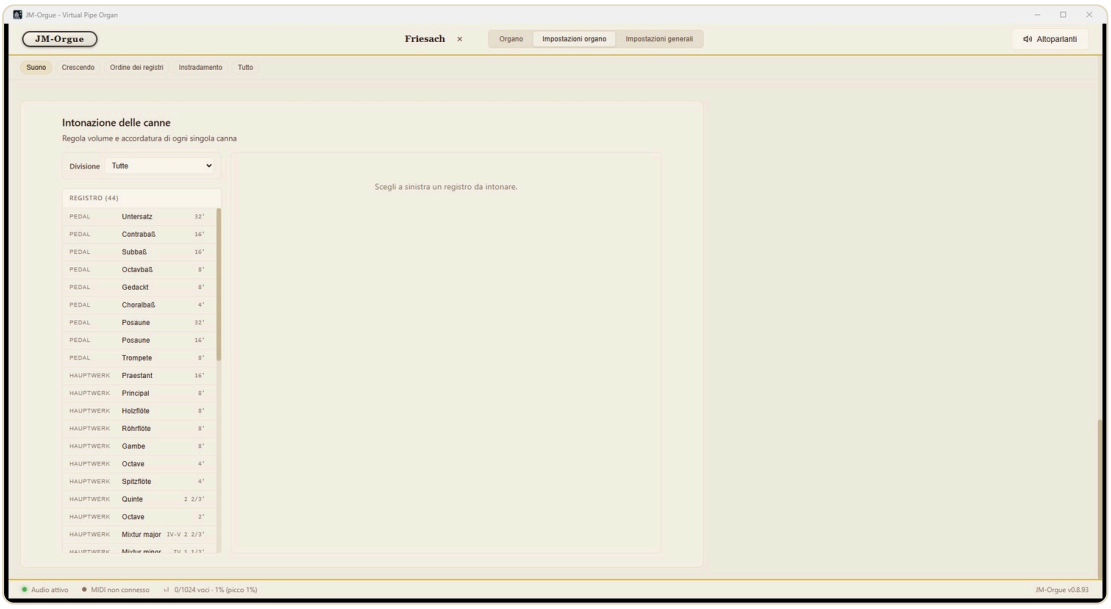


Figura 19. Suono, in fondo: intonazione delle canne. Scegli a sinistra un registro per intonarne le canne.

Comportamento del set e registri non caricati

Sotto **Suono** c'è il blocco **Comportamento del set (questo organo)** con caselle che decidono se JM-Orgue segue i dati del set stesso: **Applica i livelli del set**, **Dissolvenza del rilascio del creatore del set**, **Gli accoppiamenti seguono il set**, **Leggi tutte le unioni del set**, **Sistema del vento del set**, **Il tremolo segue la forma d'onda del set** e **Taglia le code silenziose** (con una soglia in dB). Valgono per organo: un organo che usavi già resta com'era, un organo appena installato segue il set. **Usa i valori**

della cassa espressiva del set è sempre disattivata per impostazione predefinita; attiva significa che la cassa espressiva parte con l'attenuazione e il filtro che il set indica stesso, per le divisioni che non hai impostato tu. Dopo aver cambiato una casella, ricarica l'organo.

Leggi tutte le unioni del set legge, per un set Hauptwerk, anche le unioni che puntano a un'altra tastiera (con le unioni all'ottava e quelle all'interno della stessa tastiera) invece di indovinarle. Con **Sistema del vento del set** il modello del vento segue il sistema del vento che un set Hauptwerk descrive: ogni mantice del set diventa un gruppo di vento a sé, il consumo d'aria per canna viene dal set, e la posizione centrale di dimensione del mantice e calo massimo è il valore di quel mantice. Così, con un'opera piena, per esempio il mantice del pedale cala per conto suo. I controlli del modello del vento continuano a funzionare e scalano questi valori; il modello del vento stesso deve essere attivo. Con **Il tremolo segue la forma d'onda del set** il tremolo di una divisione assume come forma la forma d'onda registrata di un set Hauptwerk (un ciclo misurato di altezza e intensità) e la velocità del set, e ogni canna la profondità che il set indica per essa. Velocità e profondità impostate per il tremolo non valgono allora; i registri con vere registrazioni del tremolo non cambiano.

Nella scheda **Caricamento**, il blocco **Non caricare alcuni registri** omette al caricamento i registri che non usi, per organo: si risparmiano memoria e tempo di caricamento. Apri l'elenco, togli la spunta ai registri che non ti servono (per ogni registro è indicata la memoria che richiede in anticipo) e scegli **Applica e ricarica**. **Carica tutto** rimette tutte le spunte. La scelta viene salvata con l'organo; un organo senza scelta carica tutto.

Crescendo

Il **crescendo generale** estrae passo dopo passo sempre più registri quando muovi il pedale del crescendo. Decidi tu quali registri entrano a quale gradino:

- **Attivo** accende il crescendo; **Gradini** è il numero di gradini.
- **Riempimento automatico** inserisce una proposta adatta ai registri di questo organo. Con le opzioni sotto decidi se entrano le unioni, se entrano i registri di colore (sesquialtera, cornetto, terza), le ance da 32′ e le ance in chamade, e se le unioni d'ottava entrano solo nel tutti. **Cancella** svuota la matrice.
- Nella matrice, un clic su una casella attiva o disattiva quel registro in quel gradino; `Shift` +clic lo imposta per tutti i gradini da quello in poi.
- **Apprendi pedale** collega il tuo pedale del crescendo; in fondo puoi anche inserire a mano canale e numero CC.

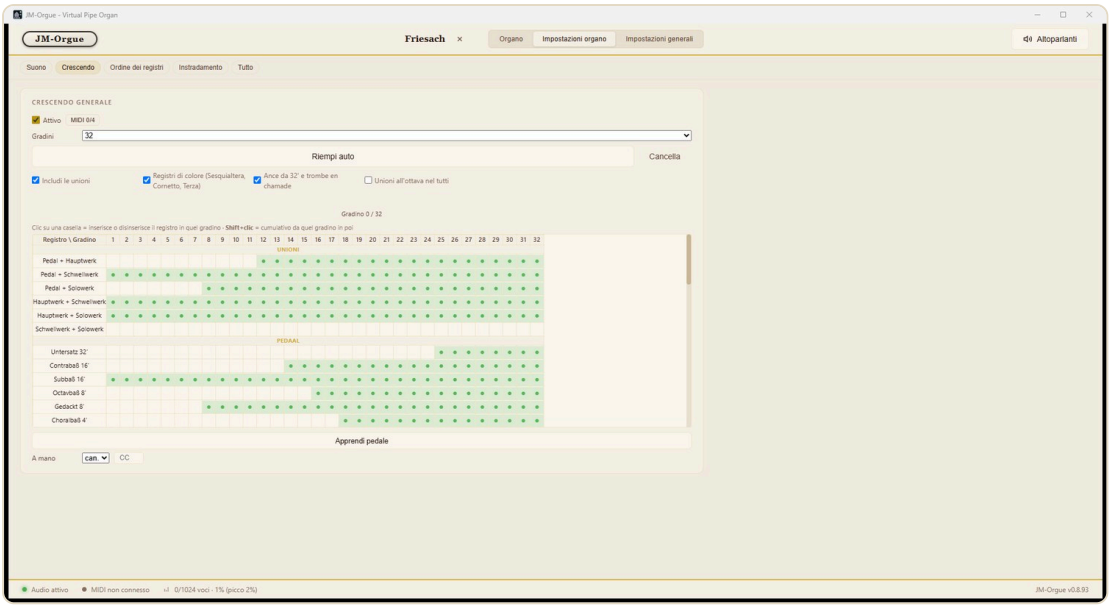


Figura 20. La matrice del crescendo: registri nelle righe, gradini nelle colonne.

Se il set porta con sé un crescendo, accanto a **Riempi auto** compare il pulsante **Dal set**: i passi del set, limitati ai registri di questo organo e distribuiti sul numero di passi scelto. Non cambia nulla finché non premi il pulsante, e **Annulla** ripristina i passi.

Ordine dei registri

Qui decidi l'ordine dei registri in ogni manuale. Trascina un registro per la maniglia per spostarlo. Accanto a ogni registro vedi la lunghezza in piedi e la famiglia (colore del nome). Con le frecce cambi l'ordine passo per passo e **Originale** riporta l'ordine del file dell'organo. Se il riconoscimento automatico colora un singolo registro diversamente da come vuoi, scegli tu per ogni registro il **gruppo di colore**: **Fondo**, **Mutazione** o **Ancia**. È puramente visivo e viene memorizzato per ogni organo.

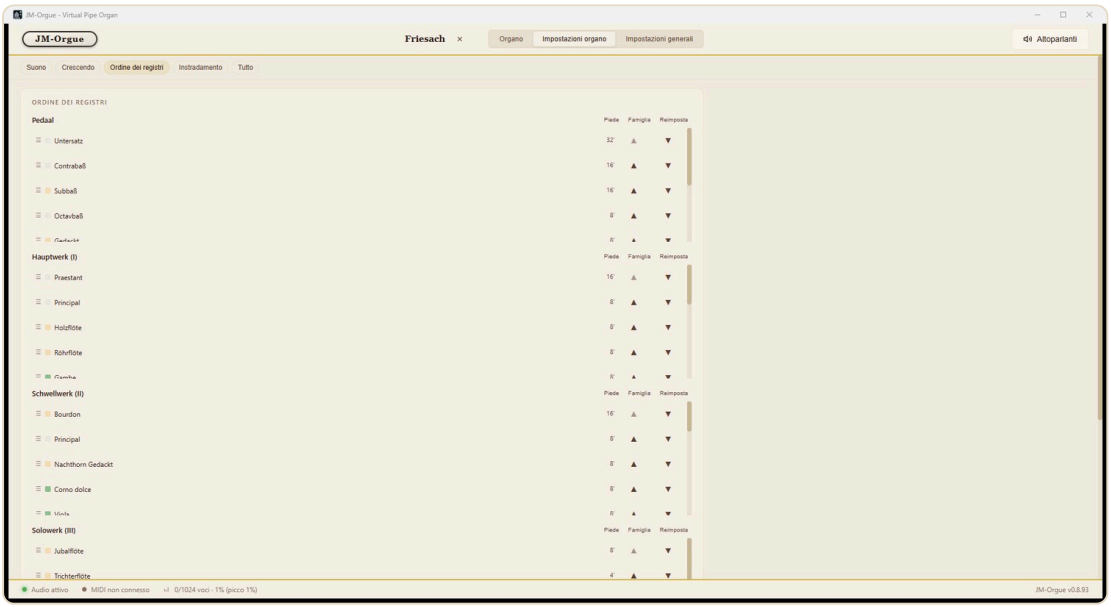


Figura 21. I registri di ogni manuale, nell'ordine in cui compaiono nella schermata dell'organo.

Instradamento

Questa scheda collega l'organo al tuo hardware. In alto c'è un blocco per ogni manuale:

- **Canale**: il canale MIDI su cui il manuale ascolta («Tutti» = ogni canale). **Apprendi** fissa canale ed estensione quando suoni prima il tasto più basso e poi il più alto; se sono troppo vicini, il programma avvisa invece di impostare un'estensione di pochi tasti. Se tutte le tue tastiere trasmettono sullo stesso canale, assegna a ogni dispositivo un canale fisso in Impostazioni generali → MIDI (capitolo 8).
- **Trasp**: trasposizione in semitoni. **Estensione**: tasto più basso e più alto. **Ottava corta**: per set con ottava di bassi corta.
- **Cassa espressiva**: attiva la cassa espressiva di quel manuale; compaiono allora i pulsanti per apprendere il pedale e le impostazioni di volume minimo e frequenza di taglio a cassa chiusa. I valori predefiniti sono −20 dB e 1500 Hz: il pedale agisce così in decibel in modo uniforme su tutta la corsa, come in Hauptwerk, e a cassa chiusa il suono diventa un po' più ovattato. Se il pedale sembra fare poco nella parte bassa, scegli una frequenza di taglio più alta; se vuoi una cassa chiusa più silenziosa, un volume minimo più basso (fino a −24 dB). Il pedale si impara anche direttamente dalla schermata dell'organo: fai clic destro sulla striscia di LED verdi accanto al nome del manuale — o tienila premuta 2 secondi su uno schermo touch — e appare la stessa finestra «pedale chiuso / pedale aperto».
- **Alimentazione del vento**: a quale gruppo di vento appartiene il manuale.
- **Panorama** e **Uscite**: posizione nell'immagine stereo e canali di uscita dell'interfaccia audio su cui suona il manuale. Due uscite consecutive formano una coppia stereo; un singolo canale suona in mono.
- **C/Cis**: divide le canne su due lati, come i somieri Do e Do diesis in un organo vero; forza e caduta globali sono nel blocco sopra.
- **LFO del tremolo**: se il set non ha vere registrazioni del tremolo, il programma lo calcola. Velocità, ampiezza e altezza si regolano qui.

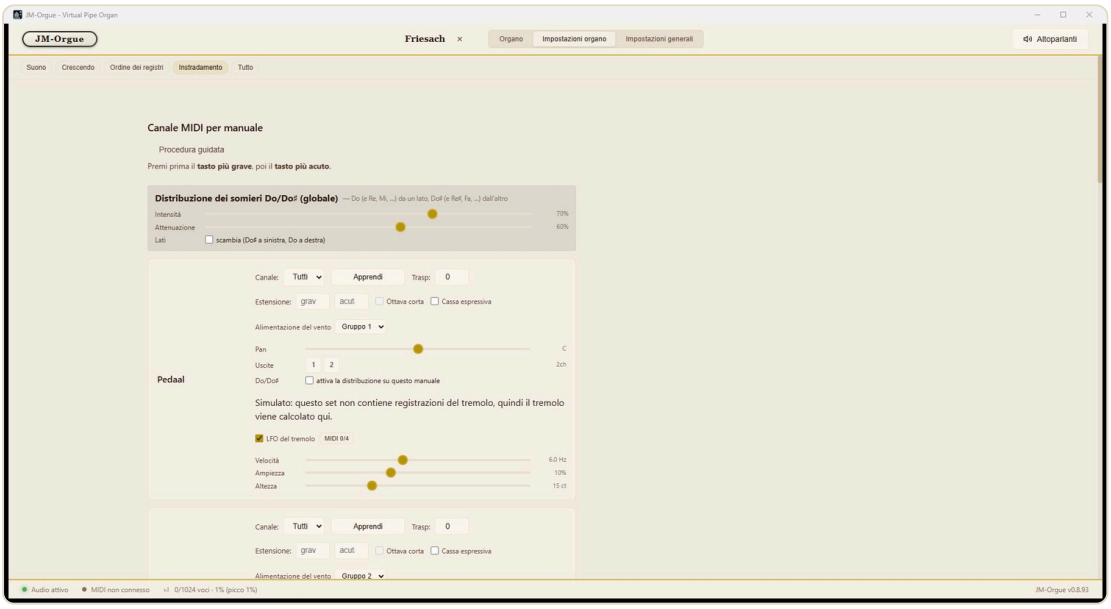


Figura 22. Instradamento, in alto: pulsante Procedura guidata, divisione C/Cis e primo manuale con canale, estensione, panorama, uscite e tremolo.

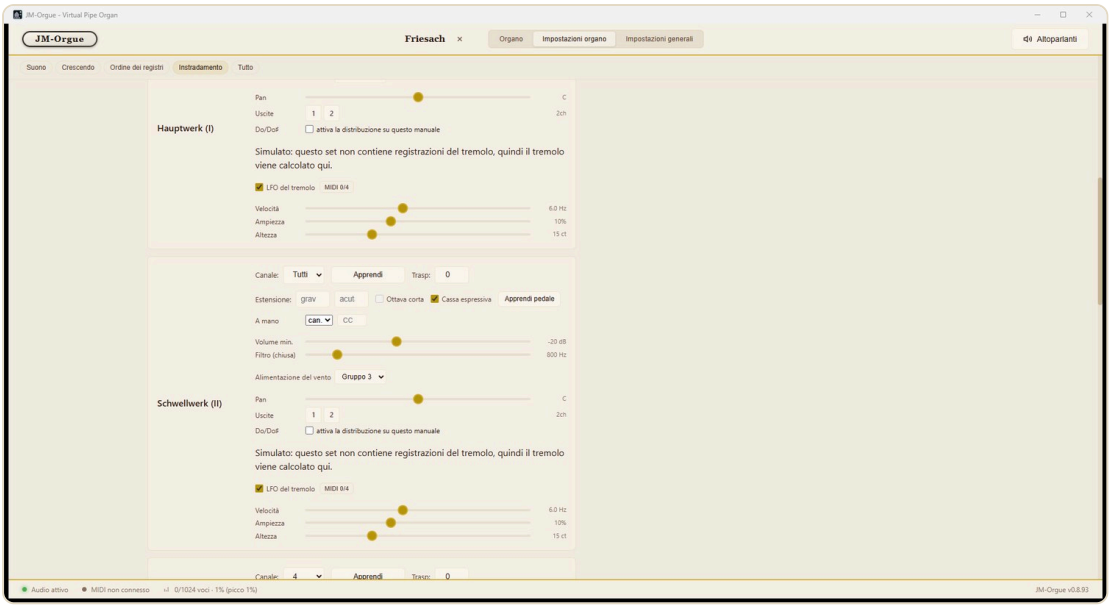


Figura 23. Un manuale con la cassa espressiva attivata: apprendimento del pedale, canale e CC manuali, volume minimo e frequenza di taglio.

Più sotto c'è l'**Uscita audio dei rumori**: per ogni tipo di suono scegli da quali uscite viene riprodotto. **Motore** è il suono del motore; **Rumore ambientale e clic della meccanica** riguarda il rumore della sala e i clic di registri e tasti; i set con registri degli effetti (cimbalstern, usignolo e simili) e rumore del tremolo hanno una riga propria. Conta soprattutto con più di due uscite, quando i manuali suonano su canali diversi da 1–2. Subito sotto:

- **Tastiera continua**: i tasti fuori dall'estensione registrata di un registro suonano la canna più vicina, trasposta all'altezza giusta, invece di tacere. Una tastiera da 61 tasti continua così a suonare su un set con meno note. Le metà basso e soprano di un registro spezzato (Tromba 8 B/D, Cornetto D, Ripieno Basso…) si fermano al punto di divisione — il soprano continua in alto, il basso in basso, ma mai sovrapposti.
- **Accordare automaticamente le canne**: accorda le canne in base all'altezza misurata, conservando i registri volutamente ondeggianti. Attivo per impostazione predefinita.
- **Correzione d'altezza**: tutto insieme più alto o più basso in cent (**Zero** ripristina il valore).

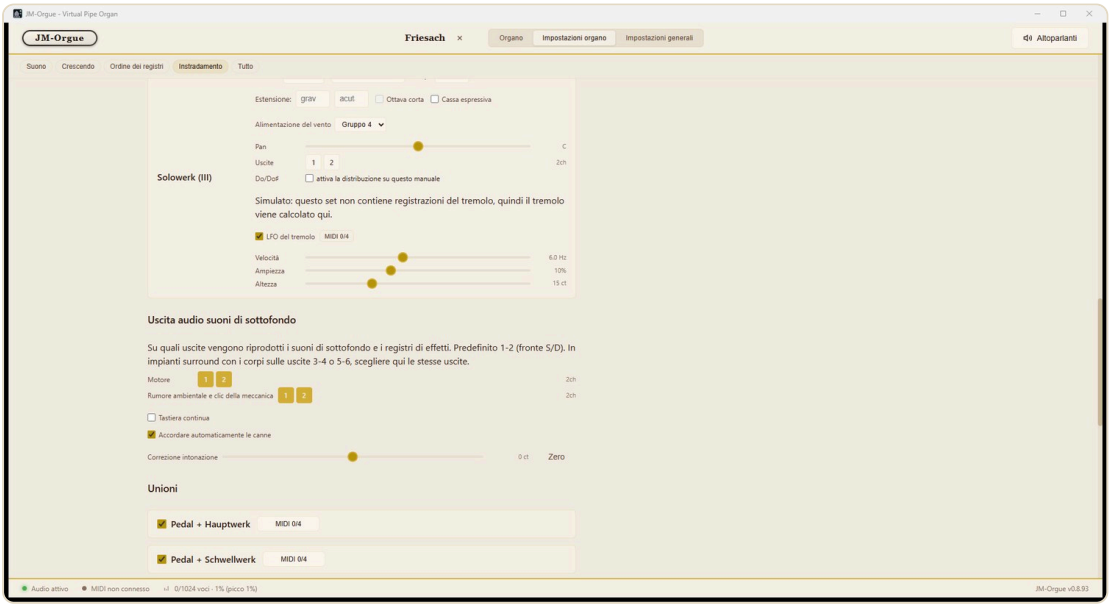


Figura 24. Uscita audio dei rumori con pulsanti per ogni canale di uscita, tastiera continua e correzione d'altezza.

Più in basso ci sono le **Unioni** (attivazione e disattivazione, con un pulsante MIDI per ogni unione) e le **unioni aggiuntive**: unioni che non sono nel set di campioni ma che derivano dalla disposizione dei manuali; seleziona ciò che vuoi aggiungere e compare subito nella barra delle unioni. Le **Assegnazioni MIDI** sono un unico elenco di tutte le assegnazioni MIDI di questo organo, che puoi modificare, eliminare o aggiungere a mano. In fondo, **Apri .mid** permette di riprodurre un file MIDI sull'organo.

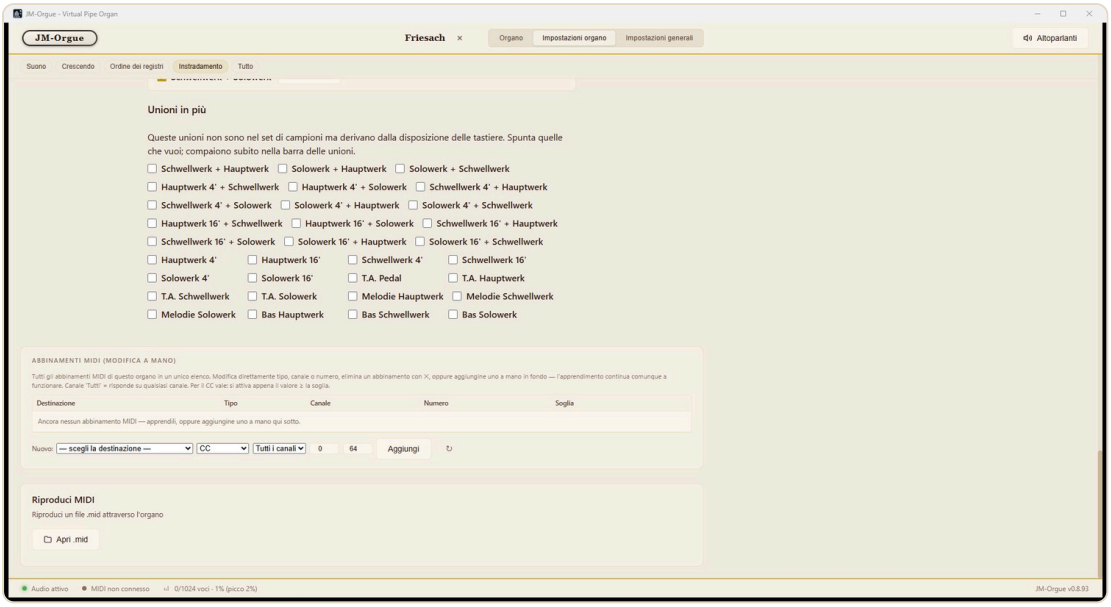


Figura 25. Instradamento, in fondo: unioni aggiuntive, assegnazioni MIDI e riproduzione MIDI.

8. Impostazioni generali

Queste impostazioni valgono per il programma nel suo insieme. Le schede sono **Uscita audio**, **Correzione dei campioni**, **MIDI**, **Apprendi pulsanti**, **Visualizzazione** e **Aggiornamento e feedback**.

Uscita audio

- **Driver audio** e dispositivo: per la latenza minima scegli ASIO (per esempio il driver della tua interfaccia audio); WASAPI funziona con la normale scheda audio di Windows. La riga «Attualmente» qui sotto mostra cosa sta suonando in questo momento.
- **Segnale di prova**: fai clic sul numero di un canale per inviare un suono esattamente su quell'uscita e sentire quale presa appartiene a quale altoparlante.
- **Polifonia** e **Core di calcolo per il missaggio**: il numero massimo di canne che suonano insieme e il numero di core del processore su cui si distribuisce il lavoro di missaggio. La scelta predefinita è adatta al tuo computer; l'indicatore di carico mostra l'effetto.
- **Riproduci i campioni stereo in stereo**: mantiene l'immagine stereo delle registrazioni stereo. Disattivato significa mix mono e dimezza l'uso di memoria di tali set.
- **Buffer iniziale per registrazione**: quanto di ogni registrazione di canna è subito in memoria: 200 ms, 300 ms, 500 ms, 1 s o 2 s (predefinito). Un buffer più breve fa risparmiare molta memoria e tempo di caricamento; il resto viene letto durante l'esecuzione. La scelta vale dopo aver ricaricato l'organo. Dopo un numero sufficiente di registrazioni caricate, sotto compare un **consiglio** per questo PC, basato sui tempi di caricamento misurati; con **Applica** lo adotti. Non cambia nulla da solo.

- **Dimensione del buffer**: più piccola significa latenza minore, ma carica di più il computer. **Applica** attiva la scelta.

> **SUGGERIMENTO** Se negli accordi grandi senti un breve ripetersi dell'attacco di una canna, scegli un buffer iniziale più lungo. Se non lo senti e hai poca memoria, 500 ms o 1 s sono una buona scelta. Un disco veloce (SSD) permette buffer brevi.

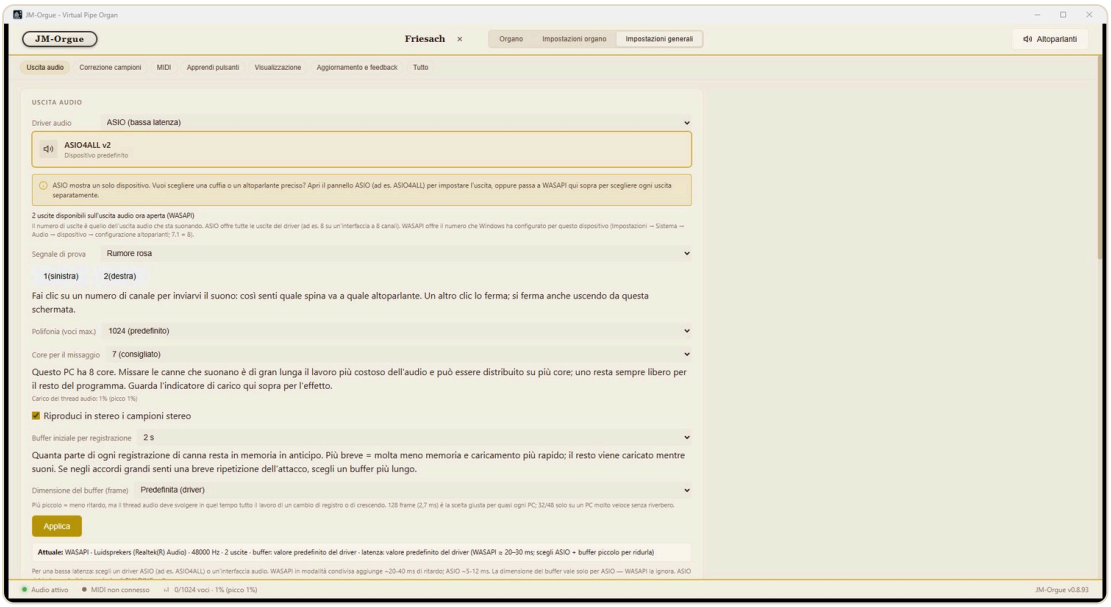


Figura 26. Uscita audio, in alto: driver, dispositivo, segnale di prova, polifonia, core di calcolo, campioni stereo, buffer iniziale e dimensione del buffer.

Altro in Uscita audio

- **Bassi a un subwoofer (gestione dei bassi)**: toglie le basse frequenze dai canali principali e le invia, sommate, a un'uscita subwoofer (un filtro Linkwitz-Riley del quarto ordine). Scegli l'**Uscita subwoofer**, la **Frequenza di taglio (Hz)** (da 30 a 250 Hz) e il **Livello del subwoofer (dB)**. Disattivato per impostazione predefinita; disattivato non costa nulla.
- **Il limite di memoria segue la memoria libera**: il tetto per i campioni caricati interamente segue la memoria libera al momento del caricamento di un organo.
- **Priorità in tempo reale per il missaggio**: dà un'alta priorità ai lavoratori di missaggio perché l'audio non si interrompa quando gira molto altro. Sotto la casella è indicato ciò che è attivo.
- Accanto a ogni scelta di **Buffer iniziale per registrazione** compare la memoria che l'organo caricato richiede in anticipo, per esempio «500 ms · 2,8 GB».
- **Campioni in memoria**: **16 bit compatto (predefinito)** conserva a 16 bit anche i campioni che ci stanno esattamente, senza differenze di suono: metà della memoria per quei set. **16 e 24 bit compatto** risparmia un quarto anche nei set a 24 bit, ma costa sensibilmente più calcolo; **32 bit (come prima)** lo disattiva. Vale dopo aver ricaricato l'organo.
- **Cache su disco dei campioni decodificati** (attiva per impostazione predefinita): le registrazioni costose da preparare, come WavPack o quelle convertite alla frequenza di campionamento dell'uscita, vengono salvate su disco la prima volta e poi caricate molto più velocemente. Suonano esattamente allo stesso modo. Con **Massimo** imposti la dimensione, sotto compare quanto è in uso, e **Svuota cache** la svuota.

I **profili di uscita** memorizzano due impostazioni complete di uscita, per esempio altoparlanti tramite ASIO e cuffie tramite WASAPI, con la scelta dei canali per ogni manuale. Scegli l'uscita desiderata, fai clic su **Salva la scelta attuale** accanto a Altoparlanti o Cuffie, poi passa dall'una all'altra con il pulsante **Altoparlanti** in alto a destra o con un pulsante MIDI appreso. Il profilo attivo è evidenziato.

La **correzione per cuffie o altoparlanti** applica una correzione del timbro alla sola uscita (non all'organo): scegli per quale profilo vale, attivala e scegli un preset dall'elenco AutoEq oppure importa o esporta una correzione tua.

Più sotto ci sono le opzioni per avviare automaticamente il programma con Windows, caricare automaticamente l'ultimo organo aperto, chiudere tutto il software con la croce sullo schermo aggiuntivo e ripristinare l'ultima registrazione. L'**archivio MIDI automatico** salva in background tutto ciò che suoni come file .mid per sessione: inizia con la prima nota e termina dopo un silenzio.

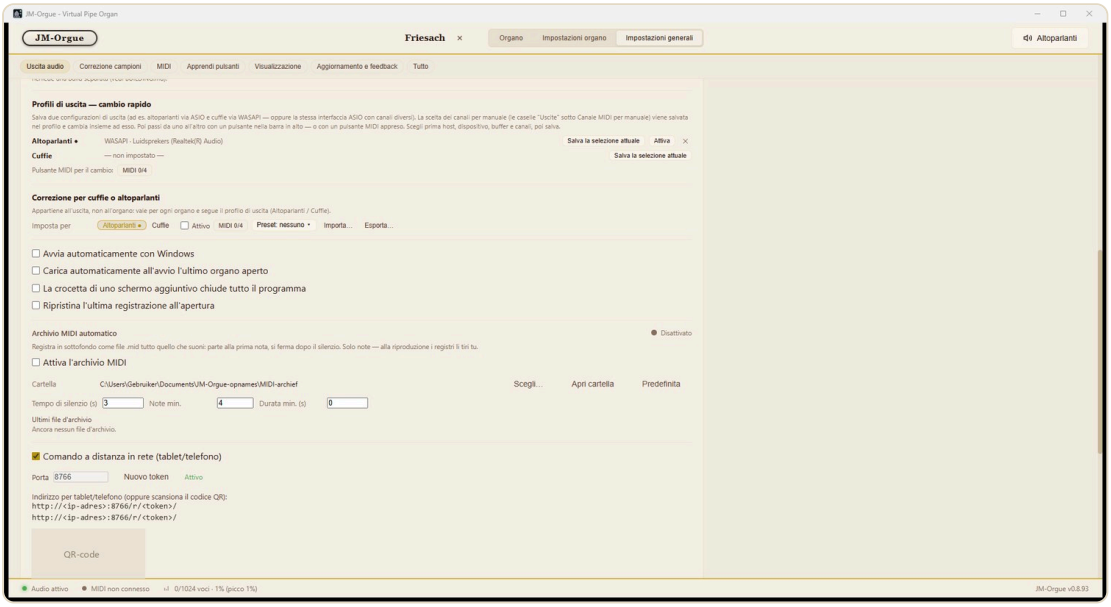


Figura 27. Uscita audio, più sotto: profili di uscita, correzione per cuffie o altoparlanti, opzioni di avvio, archivio MIDI e controllo remoto. In questa immagine cartella e indirizzo di rete sono stati sostituiti di proposito da un'indicazione.

Con il **controllo remoto in rete (tablet/telefono)** comandi l'organo da un tablet o telefono sulla stessa rete Wi-Fi. Il programma mostra un indirizzo e un codice QR da scansionare, e tu scegli quali elementi e quali manuali compaiono sullo schermo esterno. La prima volta il Firewall di Windows chiede se JM-Orgue può ricevere connessioni: scegli «Consenti accesso» per le reti private.

> **ATTENZIONE** L'indirizzo contiene un token di accesso e funziona solo nella tua rete, senza cifratura. Non condividere l'indirizzo né il codice QR; con **Nuovo token** revochi l'accesso a un dispositivo che li aveva scansionati.

In fondo c'è la **frequenza di campionamento**. Dipende dalla scheda audio stessa: con ASIO la imposti nel pannello del driver, con WASAPI nelle impostazioni audio di Windows.

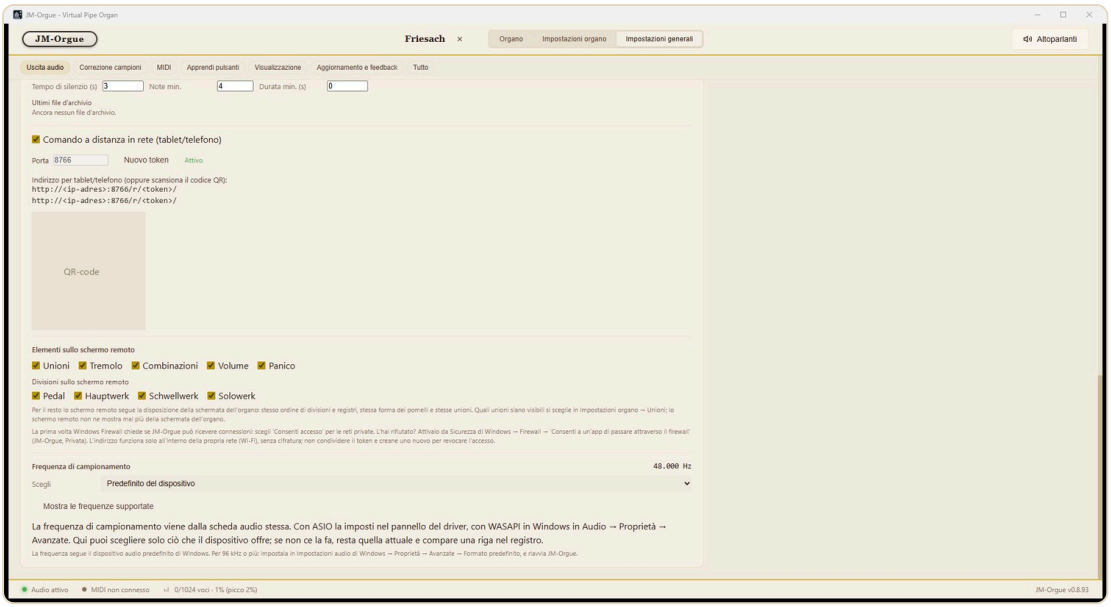


Figura 28. Uscita audio, in fondo: controllo remoto con elementi e manuali sullo schermo esterno e frequenza di campionamento. Codice QR e indirizzo sono qui oscurati.

Correzione dei campioni

Due strumenti per mettere in ordine i campioni dell'organo caricato. **Silenzio prima dell'attacco** trova e toglie il silenzio all'inizio dei campioni (soglia del silenzio in dB e inizio da conservare si impostano da sé); **Loop** trova un buon loop di sostegno, vi inserisce una dissolvenza incrociata per una transizione dolce e salva i punti di loop nel file, con l'opzione di farlo solo per i file senza loop. Con **Scansiona** controlli prima cosa cambierebbe. Gli originali vengono prima conservati in una cartella _backup, prima che i file vengano sovrascritti.

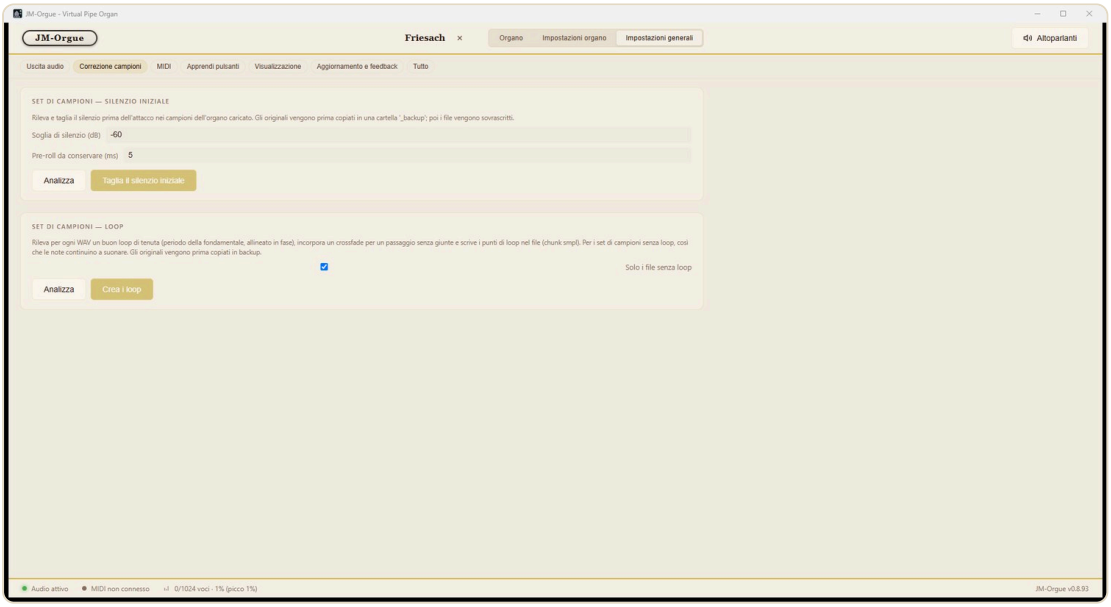


Figura 29. Correzione dei campioni: silenzio prima dell'attacco e loop, ciascuno con il pulsante Scansiona e il pulsante di applicazione.

MIDI

Ingresso MIDI mostra i dispositivi MIDI collegati (con **Aggiorna dispositivi** cerchi di nuovo). Per ogni dispositivo puoi scegliere un canale fisso: tastiere che trasmettono tutte sul canale 1 comandano così

manuali diversi, senza dover ripristinare i canali a ogni sessione. Se un dispositivo è su **Dispositivo predefinito**, non cambia nulla. In **Bluetooth MIDI** cerchi dispositivi wireless con **Scansiona**; anche i pulsanti di apprendimento che reagiscono a un solo tasto ascoltano una tastiera Bluetooth. Il **ritorno di segnalazione (MIDI out)** fa illuminare la tua consolle in base alla registrazione: scegli il protocollo (luci dei registri tramite Note On/Off, display di testo Hauptwerk o consolle Johannus/Content), l'uscita MIDI, il canale e la nota di base. Ogni registro riceve poi automaticamente un numero di nota a partire dalla nota di base, oppure apprendi un vero pulsante della consolle per ogni registro con **Apprendi per ogni voce…**.

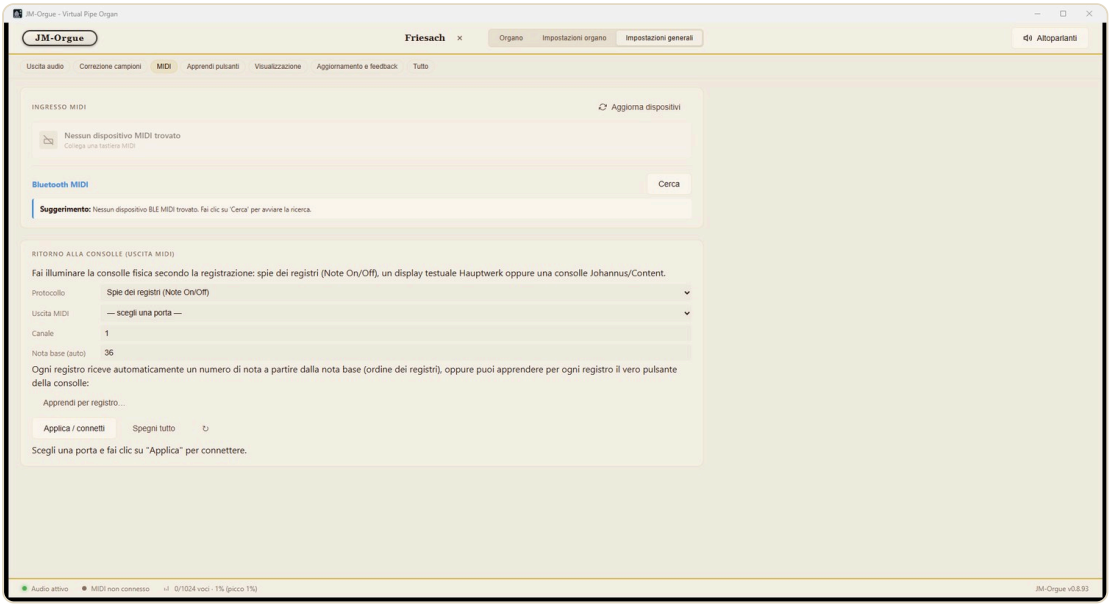


Figura 30. Ingresso MIDI, Bluetooth MIDI e ritorno di segnalazione alla consolle.

Apprendi pulsanti

Qui apprendi i pulsanti fissi della consolle (pistoni): accordatore, SET, passi dei preset, livelli di memoria e spegnimento del computer. I pulsanti delle cifre 0–9 si apprendono sulla barra del combinatore stessa (tasto destro o pressione di 3 secondi).



Figura 31. Apprendimento dei pulsanti della consolle.

Visualizzazione

Scegli la lingua del programma (Nederlands, English, Français, Deutsch, Polski, Italiano ed Español) e l'aspetto: cinque preset di colori pronti (Base, Legno classico, Moderno minimalista, Notte e Sera) oppure imposta colori tuoi, dai loro un nome ed esportali. Più sotto regoli stile, dimensione e spessore del carattere dei registri e lo sfondo.

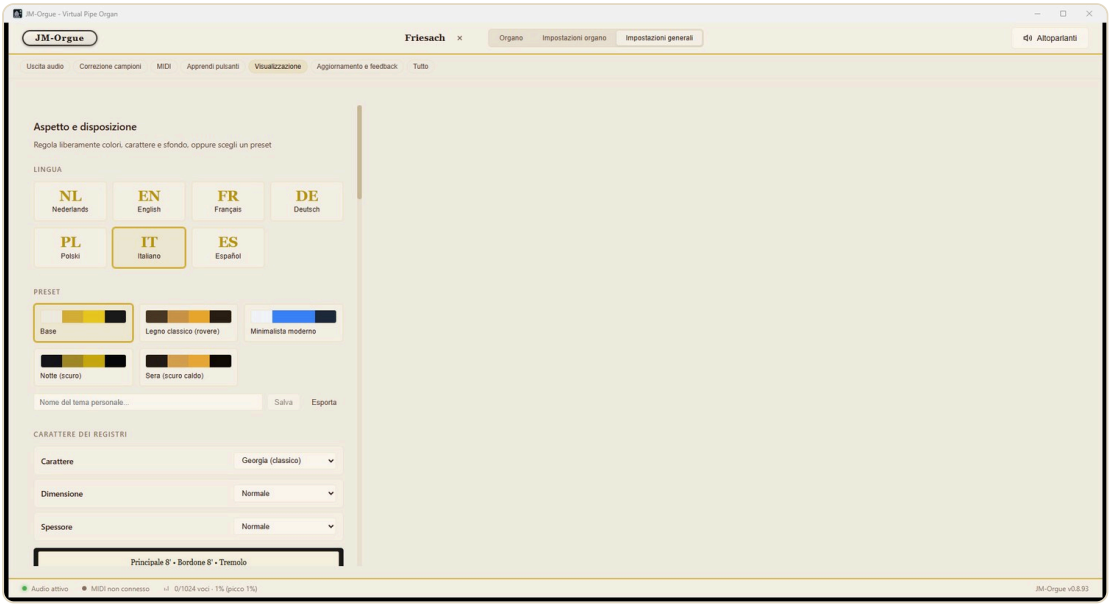


Figura 32. Aspetto e disposizione: lingua, preset e carattere dei registri.

Aggiornamento e feedback

Qui trovi il numero di versione, le informazioni sulle fonti dei preset per cuffie e dei dati degli altoparlanti utilizzati, e i pulsanti **Invia feedback…**, **Tramite GitHub (issues)** e **Cerca aggiornamenti**.

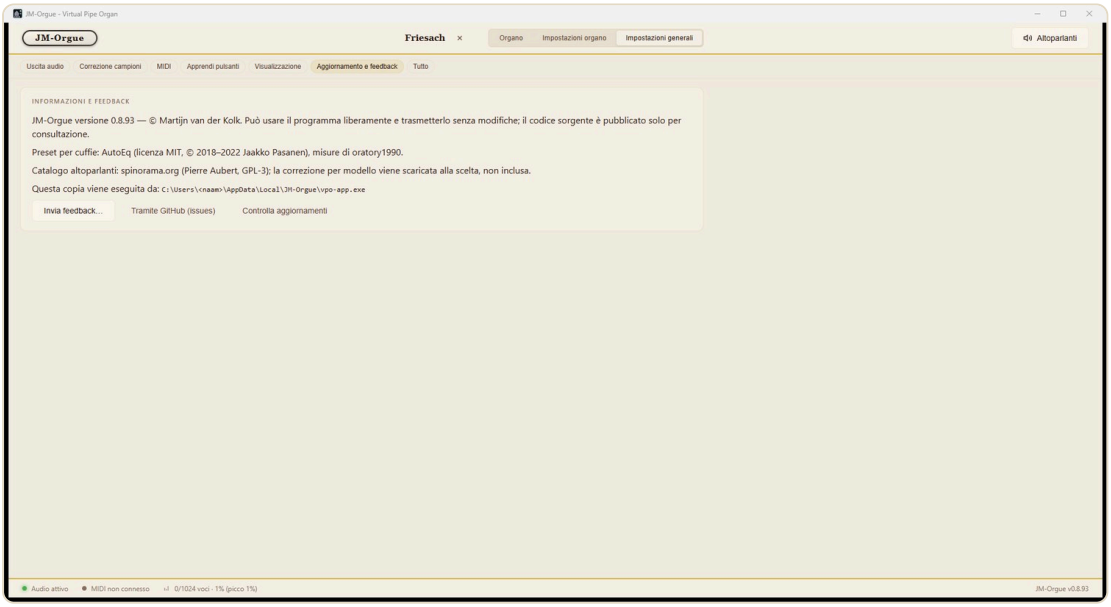


Figura 33. Informazioni sul programma e feedback.

9. Configurazione acustica di un set

La definizione di un organo può rimandare a un file aggiuntivo, `JM-ACOUSTICS.json`, che descrive l'acustica del set: casse espressive assegnate a una voce anziché a un manuale, risposte all'impulso per il riverbero, percorsi di missaggio e uscite. Se il tuo set ha un file così, lo riconosci da un blocco aggiuntivo in Impostazioni organo → Suono.

- Il programma legge il file e lo controlla: dimensione del file, validità di tutti i riferimenti, percorsi che restano nella cartella dell'organo e collegamenti delle canne che corrispondono alla definizione caricata. Se qualcosa non va, l'organo suona semplicemente secondo la definizione normale e il blocco indica perché la configurazione non è stata letta.
- **Casse espressive per voce**: le voci che il file colloca in una cassa ricevono una propria cassa espressiva e un proprio pedale d'espressione, indipendentemente dal manuale su cui suonano. Una voce usata da due manuali segue così sempre la stessa cassa. Il pedale si apprende in Instradamento (**Apprendi pedale**) o nella procedura guidata.
- Le **risposte all'impulso** del set sono elencate sotto il blocco, con canali e durata. Con **Usa come riverbero** adotti una come riverbero a convoluzione. Il ruolo dei canali in tali registrazioni non è definito; il programma tratta i primi due come una coppia stereo.
- I percorsi di missaggio, i bus di uscita e le transizioni degli effetti del file non vengono per ora applicati automaticamente; resta determinante la definizione normale.

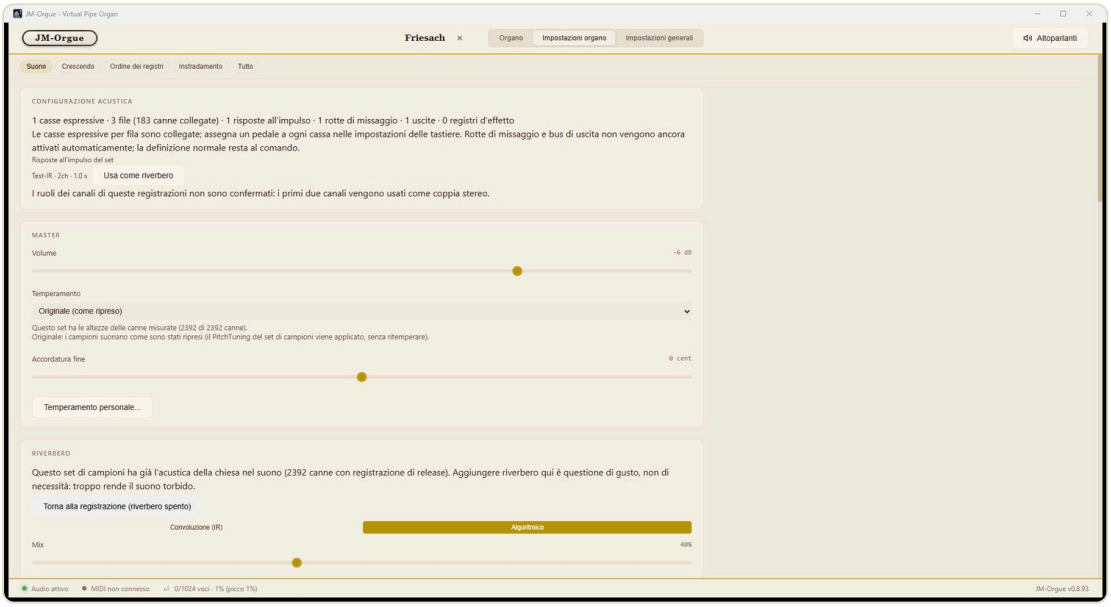


Figura 34. Il blocco «Configurazione acustica» in alto in Suono, con il riepilogo e un pulsante per ogni risposta all'impulso. Le immagini di questo capitolo sono state realizzate con un file di prova temporaneo su un organo dimostrativo.

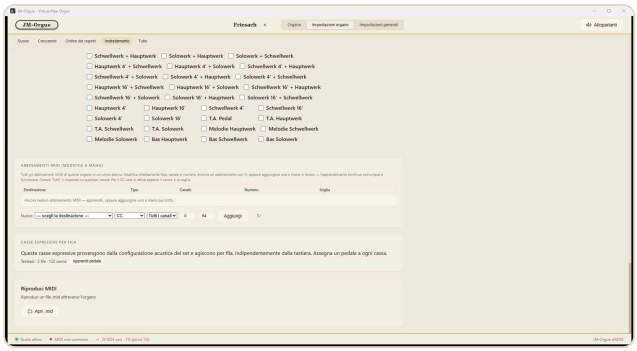


Figura 35. Instradamento, in fondo: il blocco Casse espressive per voce con il pulsante «Apprendi pedale» per ogni cassa.

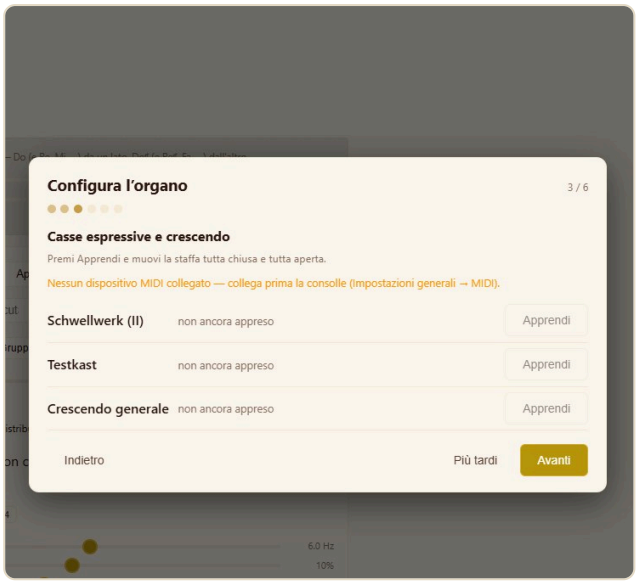


Figura 36. La procedura guidata mostra la cassa sotto casse espressive e crescendo.

10. Scorciatoie da tastiera e consigli

Tasto	Funzione
`F1` `F2` `F3`	Organo, Impostazioni organo e Impostazioni generali.
`F11`	Schermo intero (modalità consolle) acceso o spento.
`Esc`	Uscire dallo schermo intero.
Tasto destro o 3 s di pressione	Su un pulsante della barra del combinatore: collega quel pulsante a un pulsante della consolle (apprendimento MIDI).
Doppio clic sul volume	Il volume principale torna al valore predefinito.
Scheda premuta 3 s	Nella libreria: cerca di nuovo la foto di quella scheda.
`Z` … `M` e `Q` … `I`	Tastiera del computer come manuale: due ottave. `Shift` sposta un'ottava in su, `Alt` un'ottava in giù, anche insieme.
`Ctrl` + `N` / `O` / `S`	Nella finestra di notazione: nuovo brano, apri, salva.

- Tutte le impostazioni vengono memorizzate per ogni organo, anche quando chiudi l'organo o il programma.
- Per una consolle fissa: attiva **Avvio automatico con Windows** e **Carica automaticamente l'ultimo organo aperto** e usa la modalità consolle.
- Con più di due uscite: scegli in Instradamento le uscite di ogni manuale e poi le stesse uscite per i rumori.

11. Risoluzione dei problemi e feedback

Problema	Cosa puoi provare
Nessun suono	Il motore gira? In basso c'è «Audio attivo»? In Uscita audio è impostato il dispositivo giusto e le uscite dei manuali corrispondono alla tua interfaccia audio? Usa il segnale di prova per sentire le uscite.
La tastiera non reagisce	In basso compare «MIDI non connesso» finché non c'è un dispositivo MIDI. Controlla Impostazioni generali → MIDI e il canale MIDI del manuale in Instradamento.
L'organo suona stonato	Controlla che l'accordatura automatica delle canne sia attiva e scegli in Suono il temperamento «Originale» o quello desiderato.
Scricchiolii o interruzioni	Riduci la polifonia, estrai meno registri, disattiva il riverbero o scegli un buffer più grande. Un buffer iniziale breve richiede un disco veloce; altrimenti scegline uno più lungo.
Memoria insufficiente	Scegli un buffer iniziale più breve, disattiva i campioni stereo oppure le posizioni di ascolto che non usi.
Rumori o registri degli effetti non si sentono nell'altoparlante giusto	In Instradamento, in «Uscita audio dei rumori», scegli le stesse uscite dei manuali.
Le canne tacciono e in alto compare un avviso su WavPack o FLAC	WavPack viene letto dal programma stesso; se l'avviso resta, si tratta di file non leggibili (FLAC, WavPack ibrido o multicanale). Converti il set in WAV normale o chiedi all'autore una versione non compressa.
Il pedale d'espressione fa poco in basso e molto in alto	In Instradamento, nella cassa espressiva, alza la frequenza di taglio a cassa chiusa (predefinita 1500 Hz) o abbassa il volume minimo.
Un organo si carica per sbaglio o troppo a lungo	Premi **Annulla** nella schermata di caricamento; l'organo precedente continua a suonare.

Invia feedback… (Impostazioni generali → Aggiornamento e feedback) prepara un messaggio con la tua segnalazione e i file di registro delle ultime sessioni, così lo sviluppatore può vedere cosa è successo. Puoi anche pubblicare la segnalazione nella pagina del progetto su GitHub.